

Physikalische Strukturen und mathematische Beschreibbarkeit

Über die wechselseitige Ergänzung von Physik und Mathematik

Stephan Epp

8. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Diode: Grundlage der CMOS-Technologie	7
2.1	Aufbau des Halbleiters: p-dotiertes und n-dotiertes Material	7
2.2	Die Raumladungszone: Entstehung und physikalische Bedeutung	8
2.3	Die Diode in Durchlassrichtung (Vorwärtspolung)	9
2.4	Die Diode in Sperrrichtung (Rückwärtspolung)	9
2.5	Die Shockley-Gleichung: Mathematische Beschreibung der Diodenkennlinie	10
2.6	Breite der Raumladungszone: mathematische Beschreibung	10
2.7	Potentialverlauf und Banddiagramm des pn-Übergangs	11
2.8	Die Diode als Grundlage der CMOS-Technologie	12
3	Der elektrische Kondensator	13
3.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	13
3.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	13
4	Die elektrische Spule (Induktivität)	14
4.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	14
4.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	14
5	Das RC-Entladeglied	14
5.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	14
5.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	15
6	Der Halbwellengleichrichter (Einweggleichrichter)	15
6.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	15
6.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	15
7	Der Brückengleichrichter (Vollwellengleichrichter)	16
7.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	16
7.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	17

8	Der Spannungsteiler	17
8.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	17
8.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	17
9	Der ideale Transformator	18
9.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	18
9.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	18
10	Der Schwingkreis (LC-Kreis)	18
10.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	18
10.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	19
11	Das RLC-Serienglied: Gedämpfte Schwingung	19
11.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	19
11.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	19
11.3	Der Schwerpunkt des Schwingkreises: Die Spule	20
12	Der Schwerpunkt-Grundsatz: Anwendung auf alle Spulenschaltungen	21
12.1	Formale Präzisierung des Grundsatzes	21
12.2	Die RL-Einschalterschaltung: Die Spule als einziger Energieträger	22
12.3	Der LC-Parallelschwingkreis: Die Spule als Schwerpunkt der Dynamik . . .	23
12.4	Das RL-Glied als Tiefpassfilter: Die Spule als Schwerpunkt der Frequenz- selektivität	24
12.5	Der ideale Transformator: Die Spule als Schwerpunkt der Kopplung	25
12.6	Zusammenfassende mathematische Begründung	25
13	Der Operationsverstärker als Integrator	26
13.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	26
13.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	27
14	Der Operationsverstärker als Differenzierer	27
14.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	27
14.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	27
15	Der Tiefpassfilter: Frequenzabhängige Dämpfung	28
15.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	28
15.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	29
16	Der Hochpassfilter	29
16.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	29
16.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	29
17	Die Zenerdiode als Spannungsbegrenzer	30
17.1	Physikalische Beschreibung und Schaltung	30
17.2	Physikalisch-mathematische Konsistenz	30
18	Berechenbarkeit und Beschreibbarkeit	30
18.1	Die Berechenbarkeit	30
18.2	Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit	31
18.3	Was ist nicht immer beschreibbar?	31

18.4 Nicht beschreibbar ist nicht berechenbar	32
18.5 Beschreibbarkeit ist nicht Berechenbarkeit	33
18.6 Konsequenzen für die physikalische Modellierung	33
19 Zusammenfassung und allgemeines Prinzip	34
19.1 Das allgemeine Muster	34
19.2 Übersicht aller betrachteten Strukturen	34
19.3 Schlussbetrachtung	34
19.4 Ausblick	34

1 Einleitung

Es gibt eine technische Anwendung für die Mathematik, in der das technische oder physikalische Verhalten *physikalischer Strukturen* ideal durch die mathematische Beschreibung beschrieben wird. Mathematik und Physik ergänzen sich hier sehr gut und sehr anschaulich.

Die zentrale Beobachtung dieser Arbeit ist, dass bestimmte physikalische Strukturen – insbesondere elektronische Schaltungen und mechanische Systeme – eine innere Konsistenz besitzen, die sich erst dann vollständig erschließt, wenn sowohl die physikalische als auch die mathematische Perspektive gemeinsam betrachtet werden. Eine rein mathematische Betrachtung kann dabei zu scheinbar widersprüchlichen oder physikalisch unsinnigen Aussagen führen, die sich erst durch das Hinzuziehen der physikalischen Realität auflösen. Umgekehrt vermag die Mathematik das physikalische Verhalten präzise zu erfassen und vorherzusagen – sofern das zugrundeliegende physikalische Modell vollständig berücksichtigt wird.

Wichtig in dieser Arbeit sind all jene physikalischen Strukturen, in denen sich Physik und Mathematik, wenn sie beide betrachtet werden, den vollständigen Sinn für die physikalische Struktur mit ihrer Beschreibung ergeben. Zu jedem betrachteten System werden in dieser erweiterten Fassung stets zwei Darstellungen gegeben: die elektronische Schaltung (gezeichnet mit der *circuitikz*-Bibliothek) sowie das zugehörige *u-i*-Diagramm, das den zeitlichen Verlauf von Spannung und Strom zeigt.

Wenn man so will, löst sich die Spannung dieser ganz einfachen Struktur, bestehend aus einer Leitung und einem Widerstand, am Widerstand selber auf. Diese einfache physikalische Struktur ist die einfachste, die es gibt.

Die einfachste physikalische Struktur: Leitung und Widerstand

Bevor die komplexeren Strukturen dieser Arbeit betrachtet werden, lohnt es sich, bei der allereinfachsten zu verweilen – denn gerade in ihrer Schlichtheit offenbart sich das Grundprinzip am deutlichsten. Eine Leitung und ein Widerstand: mehr ist es nicht. Und doch enthält diese minimale Anordnung bereits den vollständigen Kern dessen, worum es in dieser Arbeit geht.

Ein Widerstand R ist ein passives Bauelement, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Er besitzt keine Fähigkeit, Energie zu speichern – weder im elektrischen Feld wie ein Kondensator, noch im magnetischen Feld wie eine Spule. Er *verbraucht* Energie, und zwar in dem Augenblick, in dem der Strom durch ihn hindurchfließt. Diese Eigenschaft – die unmittelbare, verlustbehaftete Energieumwandlung – macht ihn zur physikalisch klarsten und mathematisch einfachsten Struktur, die die Elektrotechnik kennt.

Das Ohmsche Gesetz als Kopplungsrelation. Die physikalische Grundlage dieser Struktur ist das Ohmsche Gesetz:

$$U = R \cdot I, \tag{1}$$

Das Ohmsche Gesetz ist zunächst nichts anderes als die Definition eines linearen Zusammenhangs zwischen Spannung U und Strom I . Der Widerstand R ist dabei die Proportionalitätskonstante. Diese Kopplung – U und I sind nicht unabhängig, sondern durch R miteinander verknüpft – ist der entscheidende physikalische Inhalt.

Würde man die Formel für die Leistung $P = U \cdot I$ rein mathematisch betrachten, ohne die physikalische Kopplung zu kennen, so könnte man denken: Für $U > 0$ und $I < 0$ ergibt sich $P < 0$ – der Widerstand würde Energie erzeugen. Das ist mathematisch möglich,

physikalisch aber ausgeschlossen. Denn das Ohmsche Gesetz erzwingt, dass U und I stets das gleiche Vorzeichen haben: Ein positiver Strom erzeugt eine positive Spannung, ein negativer Strom eine negative Spannung. Damit gilt stets:

$$P = U \cdot I = (R \cdot I) \cdot I = R \cdot I^2 \geq 0, \quad \forall I \in \mathbb{R}, R \geq 0. \quad (2)$$

Die quadratische Form I^2 ist der mathematische Ausdruck der physikalischen Tatsache, dass ein Widerstand keine Energie erzeugen kann. Die Nicht-Negativität der Leistung ist keine mathematische Zufälligkeit – sie ist die direkte Konsequenz der physikalischen Kopplung zwischen Spannung und Strom.

Die Potenzialdifferenz als physikalische Ursache. Betrachten wir die Struktur nun aus der Perspektive des elektrischen Potenzials. Ein elektrisches Potenzial φ ist eine skalare Feldgröße, die jedem Punkt im Raum eine Energie pro Ladungseinheit zuweist. Die Spannung U zwischen zwei Punkten ist nichts anderes als die Differenz der Potenziale:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2. \quad (3)$$

Diese Potenzialdifferenz ist die *Ursache* des Stromflusses. Ohne sie – also bei $\varphi_1 = \varphi_2$ – fließt kein Strom. Mit ihr – also bei $\varphi_1 \neq \varphi_2$ – werden freie Elektronen im Leiter beschleunigt, bis sie auf Gitterbausteine treffen und dabei kinetische Energie in Wärme umwandeln. Genau diese Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gitter ist der mikroskopische Ursprung des ohmschen Widerstands.

Makroskopisch beschreibt das Ohmsche Gesetz diesen Mechanismus durch die einzige Größe R . Die Feinheiten der Mikrostruktur – die Gitterkonstante, die Streuquerschnitte, die Fermi-Geschwindigkeit der Elektronen – sind in R zusammengefasst. Dies ist ein erstes, schönes Beispiel dafür, wie Mathematik (hier: eine lineare Gleichung) eine komplexe physikalische Wirklichkeit präzise und vollständig beschreibt.

Von links nach rechts: Richtung und Konvention. Die Formulierung, dass die Potenzialdifferenz “von links nach rechts betrachtet” wird, ist mehr als eine räumliche Aussage – sie betrifft die Frage der Konvention. In der Elektrotechnik wird der konventionelle Stromfluss als Bewegung positiver Ladungen definiert, also von hohem Potenzial (φ_1) zu niedrigem Potenzial (φ_2). Die tatsächliche Bewegung der Elektronen verläuft entgegengesetzt, von φ_2 nach φ_1 – eine historische Konvention, die sich jedoch vollständig konsistent durch die gesamte Theorie zieht, sofern man sie konsequent anwendet.

Die Wahl der Richtung ist mathematisch willkürlich, physikalisch aber bedeutsam: Sie legt fest, welches Vorzeichen der Strom hat, und damit, ob die Leistung $P = U \cdot I$ positiv oder negativ ist. Da $P \geq 0$ für einen ohmschen Widerstand gelten muss, ist das Vorzeichen des Stromes durch die Physik selbst festgelegt – nicht durch Konvention.

Energiebilanz der einfachsten Struktur. Die vollständige Energiebilanz dieser minimalen Struktur lässt sich wie folgt zusammenfassen: Eine Spannungsquelle (eine Batterie, ein Generator, ein beliebiger Energiewandler) stellt die Potenzialdifferenz $U = \varphi_1 - \varphi_2$ bereit. Diese treibt einen Strom $I = U/R$ durch den Widerstand. Pro Zeiteinheit wird dabei die Leistung

$$P = \frac{U^2}{R} = R \cdot I^2 \quad (4)$$

in Wärme umgewandelt. Die Quelle liefert genau diese Leistung – sie gibt Energie ab, der Widerstand nimmt sie auf. Es gibt keine Speicherung, keine Rückkopplung, keine Dynamik. Die Struktur ist im stationären Gleichgewicht, sobald der Strom fließt.

Diese Schlichtheit ist der Grund, warum der Widerstand die einfachste physikalische Struktur ist. Alle anderen Bauelemente – Kondensator, Spule, Diode, Transistor – fügen

dieser einfachen Grundstruktur etwas hinzu: eine Zeitabhängigkeit, eine Nichtlinearität, eine Speicherfähigkeit. Der Widerstand allein kennt keine dieser Komplikationen. Er ist, in gewissem Sinne, die physikalische Verkörperung der linearen Algebra: Ein Eingang (U), ein Ausgang (I), eine Konstante (R), eine Gleichung ($U = R \cdot I$).

Warum diese Einfachheit der richtige Ausgangspunkt ist. Es wäre ein Fehler, diese Einfachheit für Trivialität zu halten. Im Gegenteil: Gerade weil der Widerstand so einfach ist, kann man an ihm das Grundprinzip dieser Arbeit besonders klar zeigen. Physik und Mathematik stimmen hier vollständig überein – nicht zufällig, sondern weil das Ohmsche Gesetz selbst *die* Kopplungsrelation ist, die die mathematische Beschreibung mit der physikalischen Wirklichkeit verbindet. Alle anderen Strukturen dieser Arbeit sind, in einem tiefen Sinne, Variationen und Erweiterungen dieser einfachsten Kopplung. Sie fügen Energie hinzu, die gespeichert wird (C , L), sie fügen Nichtlinearitäten hinzu (Diode), sie fügen Steuerbarkeit hinzu (Transistor) – aber das Grundprinzip bleibt: Die physikalische Kopplung zwischen den Größen erzwingt die mathematische Form der Beschreibung, und erst wenn beide zusammen betrachtet werden, erschließt sich der vollständige Sinn.

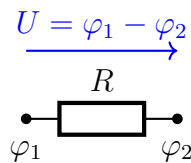


Abbildung 1: Potentialdifferenz $U = \varphi_1 - \varphi_2$ am Widerstand R

Durch sie fließt ein Strom und es liegt eine Spannung an – eine Potenzialdifferenz, die von links nach rechts betrachtet und beschrieben wird durch die beiden Unterschiede der Spannung φ_1 und φ_2 . Die Abbildung zeigt dabei bereits das Wesentliche: Die Spannung $U = \varphi_1 - \varphi_2$ ist keine abstrakte Größe, sondern die physikalische Triebkraft, die den Strom durch den Widerstand erzwingt. Ohne diese Differenz kein Strom, ohne Strom keine Leistung, ohne Leistung keine Energieumwandlung – die gesamte Physik dieser Struktur steckt in dieser einen skalaren Differenz zweier Potenzialwerte.

Im Allgemeinen gilt für die Leistung:

$$P = R \cdot I^2 \quad (5)$$

Betrachte die physikalische Struktur oder die elektronische Schaltung zur Beschreibung der Leistung P . Im Allgemeinen ist P abhängig sowohl von der Spannung als auch vom Strom, also

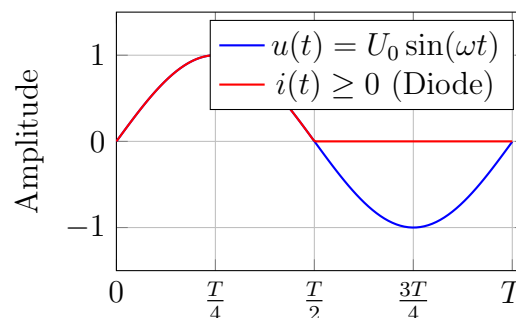
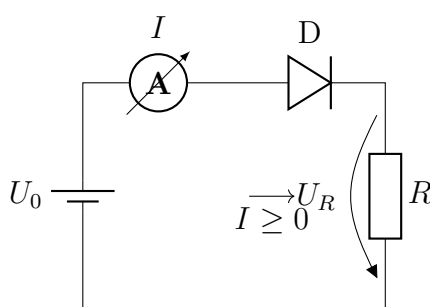
$$P = U \cdot I. \quad (6)$$

Würde man die Leistung für die Fälle $I > 0$ und $I < 0$ über der Zeit auftragen, würde sich für einen negativen Strom – einmal theoretisch vorausgesetzt, dass U in beiden Fällen positiv ist – eine negative Leistung ergeben für den Fall $I < 0$.

Betrachtet man nun aber weiter auch die physikalische Bedeutung dieser Aussage, muss ergänzt werden: Da U und I auch voneinander abhängig sind über den Widerstand R – nämlich durch das Ohmsche Gesetz $U = R \cdot I$ – folgt, dass P niemals negativ werden kann:

$$P = U \cdot I = (R \cdot I) \cdot I = R \cdot I^2 \geq 0, \quad \forall I \in \mathbb{R}, R \geq 0. \quad (7)$$

Die physikalische Einschränkung – die Diode lässt nur eine Stromrichtung zu – ist es, die die mathematische Bedingung $I \geq 0$ erzwingt und damit die Nicht-Negativität



(a) Schaltung: Diode sperrt $I < 0$

(b) u - i -Diagramm: Diode sperrt negative Welle

Abbildung 2: Einfache Dioden-Widerstand-Schaltung und zugehöriges u - i -Diagramm. Die Diode erzwingt $I \geq 0$, sodass $P = R \cdot I^2 \geq 0$ stets gilt.

der Leistung auf Schaltungsebene sicherstellt. Das u - i -Diagramm zeigt deutlich: Die negative Halbwelle des Stromes existiert physikalisch nicht. Was die Mathematik für $I < 0$ ausrechnen würde, ist in der Realität durch die Diode blockiert.

2 Diode: Grundlage der CMOS-Technologie

Die Diode ist die grundlegende physikalische Schaltung für die CMOS-Technologie. Die Diode ist ein Halbleiter.

Ein Halbleiter leitet nur in einem Fall, das heißt nur in der Hälfte aller Fälle. Zum Beispiel von links nach rechts, aber nicht von rechts nach links. Oder aber von rechts nach links, aber nicht von links nach rechts.

Diese fundamentale Aussage – scheinbar einfach, in Wirklichkeit von tiefer physikalischer und mathematischer Bedeutung – ist der Ausgangspunkt der gesamten modernen Halbleitertechnologie. Aus ihr folgt die Logik, die Rechenfähigkeit, und schließlich die gesamte digitale Welt. Im Folgenden wird diese Aussage physikalisch und mathematisch vollständig begründet.

2.1 Aufbau des Halbleiters: p-dotiertes und n-dotiertes Material

Ein reiner Halbleiter wie Silizium (Si) ist bei Raumtemperatur ein schlechter Leiter. Erst durch gezielte Verunreinigung – die sogenannte *Dotierung* – wird er leitfähig. Dabei unterscheidet man zwei Typen:

n-dotiertes Silizium (Donatoren): Durch Einbringen von Phosphor-Atomen (fünfwertig) in das Siliziumgitter entsteht ein Überschuss freier Elektronen. Diese negativen Ladungsträger sind die Majoritätsladungsträger. Die positiv geladenen Atomrümpfe (Donatoren) sind ortsfest im Gitter verankert und können nicht fließen.

p-dotiertes Silizium (Akzeptoren): Durch Einbringen von Bor-Atomen (dreiwertig) entsteht ein Mangel an Elektronen – sogenannte *Löcher* (Defektelektronen). Diese positiven Ladungsträger sind die Majoritätsladungsträger im p-Gebiet. Die negativ geladenen Akzeptor-Atomrümpfe sind ebenfalls ortsfest.

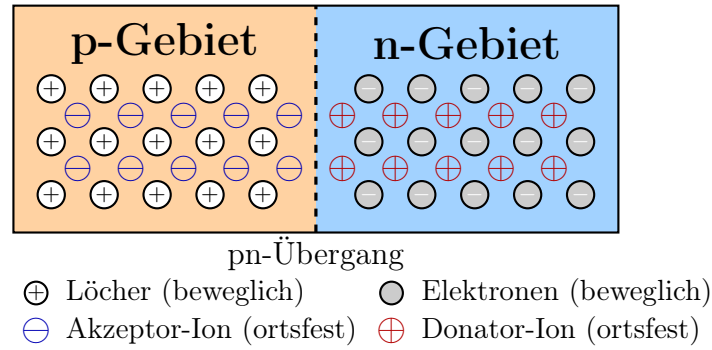


Abbildung 3: Schematischer Querschnitt durch ein p-dotiertes (links) und n-dotiertes (rechts) Halbleitermaterial vor dem Zusammenfügen. Die beweglichen Ladungsträger (Löcher und Elektronen) sowie die ortsfesten Gitterionen sind dargestellt.

2.2 Die Raumladungszone: Entstehung und physikalische Bedeutung

Wenn p-dotiertes und n-dotiertes Material direkt miteinander in Kontakt gebracht werden, entsteht ein pn-Übergang – die grundlegende Struktur der Diode. An der Grenzfläche zwischen p- und n-Gebiet beginnt ein Diffusionsprozess: Die freien Elektronen aus dem n-Gebiet diffundieren in das p-Gebiet, und die Löcher aus dem p-Gebiet diffundieren in das n-Gebiet. Dieser Vorgang gehorcht dem Fickschen Diffusionsgesetz:

$$J_{\text{diff}} = -D \cdot \frac{dn}{dx}, \quad (8)$$

wobei D die Diffusionskonstante und dn/dx der Konzentrationsgradient der Ladungsträger ist.

Da die Elektronen aus dem n-Gebiet in das p-Gebiet diffundieren, hinterlassen sie positiv geladene Donator-Ionen im n-Gebiet. Ebenso hinterlassen die ins n-Gebiet diffundierenden Löcher negativ geladene Akzeptor-Ionen im p-Gebiet. In der unmittelbaren Umgebung des Übergangs sind alle freien Ladungsträger rekombiniert – es verbleiben nur die ortsfesten Ionen. Dieser Bereich wird als **Raumladungszone** (auch: Sperrschicht, Verarmungszone, engl.: *depletion region*) bezeichnet.

Die Raumladungszone ist elektrisch geladen: Die p-seitige Hälfte ist negativ (Akzeptoren), die n-seitige Hälfte ist positiv (Donatoren). Dadurch entsteht ein eingebautes elektrisches Feld $\vec{E}$, das vom n-Gebiet zum p-Gebiet zeigt – also der Diffusion entgegen. Im Gleichgewichtszustand (ohne äußere Spannung) heben sich Diffusionsstrom und Driftstrom genau auf:

$$J_{\text{diff}} + J_{\text{drift}} = 0 \quad \Rightarrow \quad J_{\text{ges}} = 0. \quad (9)$$

Die zugehörige eingebaute Spannung (Diffusionsspannung) beträgt für Silizium typischerweise $U_D \approx 0,6 \text{ V}$:

$$U_D = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right), \quad (10)$$

wobei k_B die Boltzmann-Konstante, T die absolute Temperatur, q die Elementarladung, N_A und N_D die Akzeptor- und Donatorkonzentrationen und n_i die intrinsische Ladungsträgerdichte sind.

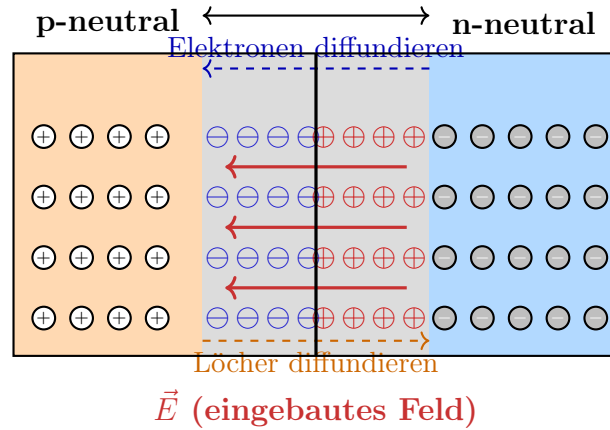


Abbildung 4: Querschnitt durch den pn-Übergang mit ausgebildeter Raumladungszone (RLZ). In der RLZ befinden sich keine freien Ladungsträger, nur die ortsfesten Gitterionen. Das eingebaute elektrische Feld $\vec{E}$ zeigt vom n-Gebiet zum p-Gebiet und wirkt der weiteren Diffusion entgegen.

2.3 Die Diode in Durchlassrichtung (Vorwärtspolung)

Wird eine positive Spannung $U_F > 0$ an die Diode angelegt (Plus an p, Minus an n), so wird das eingebaute elektrische Feld geschwächt. Die Raumladungszone wird schmaler. Ab einer Schwellspannung von $U_{th} \approx 0,6 \text{ V}$ (Silizium) ist die Raumladungszone so weit abgebaut, dass ein signifikanter Strom fließen kann.

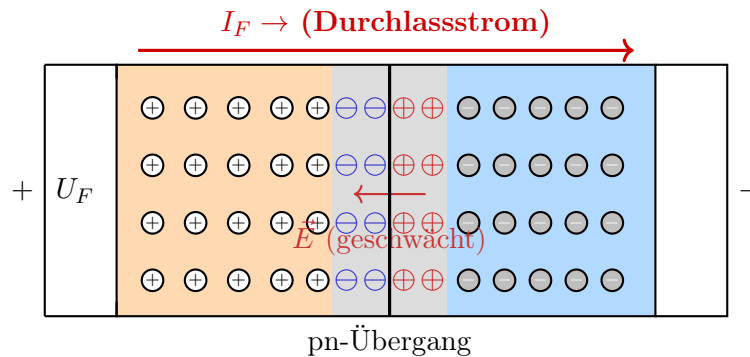


Abbildung 5: Diode in Durchlassrichtung: Die externe Spannung U_F schwächt das eingebaute Feld, die Raumladungszone wird schmaler, ein Durchlassstrom I_F fließt.

2.4 Die Diode in Sperrrichtung (Rückwärtspolung)

Wird eine negative Spannung $U_R < 0$ angelegt (Plus an n, Minus an p), so wird das eingebaute Feld verstärkt. Die Raumladungszone wächst. Es fließt nur ein vernachlässigbar kleiner Sättigungssperrstrom I_S (typisch $\approx \text{nA}$ bis μA).

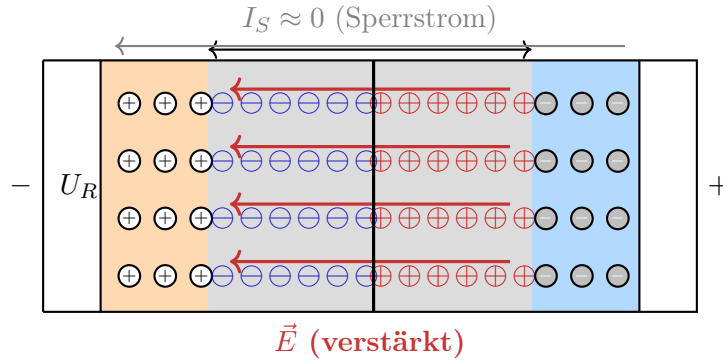


Abbildung 6: Diode in Sperrrichtung: Die externe Spannung verstärkt das eingebaute Feld, die Raumladungszone wächst stark an. Es fließt praktisch kein Strom. Dies ist die physikalische Ursache der Einwegigkeit des Halbleiters.

2.5 Die Shockley-Gleichung: Mathematische Beschreibung der Diodenkennlinie

Die vollständige mathematische Beschreibung des Diodenstroms liefert die **Shockley-Gleichung** (ideale Diodenkennlinie):

$$I_D(U) = I_S \left(e^{U/(n \cdot U_T)} - 1 \right), \quad (11)$$

wobei

- I_S der Sättigungssperrstrom (typisch 10^{-12} bis 10^{-6} A),
- n der Idealitätsfaktor ($1 \leq n \leq 2$ für reale Dioden),
- $U_T = k_B T / q \approx 26$ mV bei Raumtemperatur die thermische Spannung

sind.

Analyse der Shockley-Gleichung:

Für $U \gg U_T$ (Durchlassrichtung):

$$I_D \approx I_S \cdot e^{U/(n U_T)} \gg 0. \quad (12)$$

Der Strom steigt exponentiell an. Bereits eine kleine positive Spannung erzeugt einen großen Strom.

Für $U \ll 0$ (Sperrrichtung):

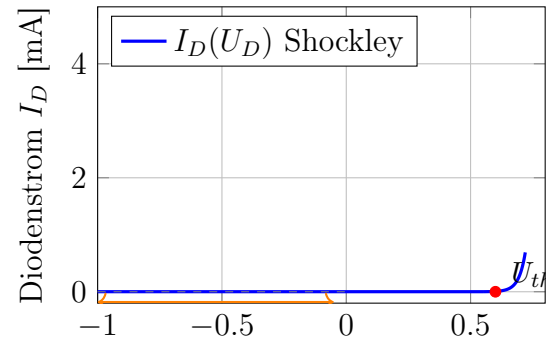
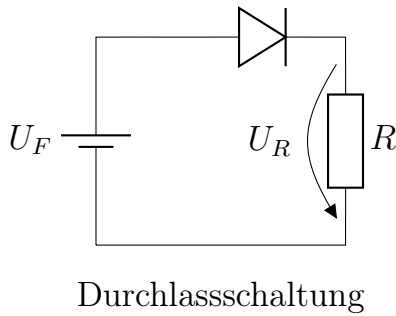
$$I_D \approx I_S (0 - 1) = -I_S. \quad (13)$$

Der Strom sättigt bei dem sehr kleinen negativen Wert $-I_S$. Physikalisch bedeutet dies: In Sperrrichtung fließt praktisch kein Strom.

2.6 Breite der Raumladungszone: mathematische Beschreibung

Die Breite der Raumladungszone d ist abhängig von der angelegten Spannung:

$$d(U) = \sqrt{\frac{2\epsilon_r \epsilon_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (U_D - U)}, \quad (14)$$



(a) Schaltung: Diode in Durchlassrichtung

(b) Diodenkennlinie nach Shockley

Abbildung 7: Diodenschaltung und Kennlinie: Die exponentielle Shockley-Gleichung beschreibt das stark asymmetrische Verhalten. In Durchlassrichtung ($U > 0,6 \text{ V}$) fließt exponentiell wachsender Strom, in Sperrrichtung ($U < 0$) praktisch keiner.

wobei $\varepsilon_r \approx 11,7$ für Silizium, U_D die eingebaute Diffusionsspannung und U die externe Spannung ist.

Für $U > 0$ (Durchlassrichtung): d wird kleiner $\rightarrow$ Barriere sinkt $\rightarrow$ Strom steigt.

Für $U < 0$ (Sperrrichtung): d wird größer $\rightarrow$ Barriere wächst $\rightarrow$ kein Strom.

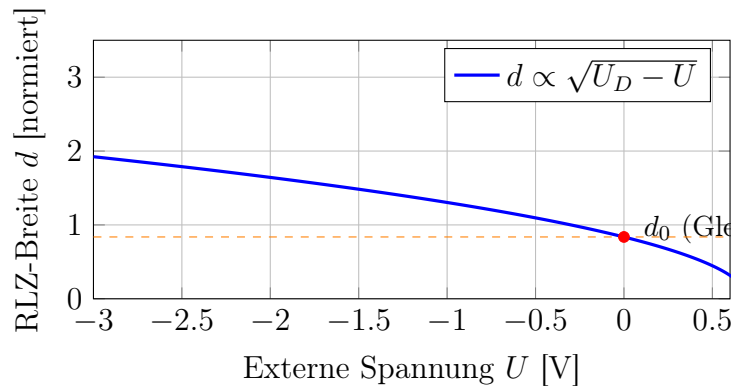


Abbildung 8: Breite der Raumladungszone als Funktion der angelegten Spannung. In Sperrrichtung ($U < 0$) wächst d proportional zu $\sqrt{U_D - U}$, in Durchlassrichtung ($U \rightarrow U_D$) geht $d \rightarrow 0$.

2.7 Potentialverlauf und Banddiagramm des pn-Übergangs

Der Potentialverlauf über den pn-Übergang ist eine direkte mathematische Konsequenz der Raumladung. Die Poisson-Gleichung lautet:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_r\varepsilon_0}, \quad (15)$$

wobei $\rho(x)$ die Raumladungsdichte ist:

$$\rho(x) = \begin{cases} -qN_A & \text{für } -d_p \leq x < 0 \quad (\text{p-seitige RLZ}) \\ +qN_D & \text{für } 0 < x \leq d_n \quad (\text{n-seitige RLZ}) \\ 0 & \text{sonst (neutrales Gebiet)} \end{cases} \quad (16)$$

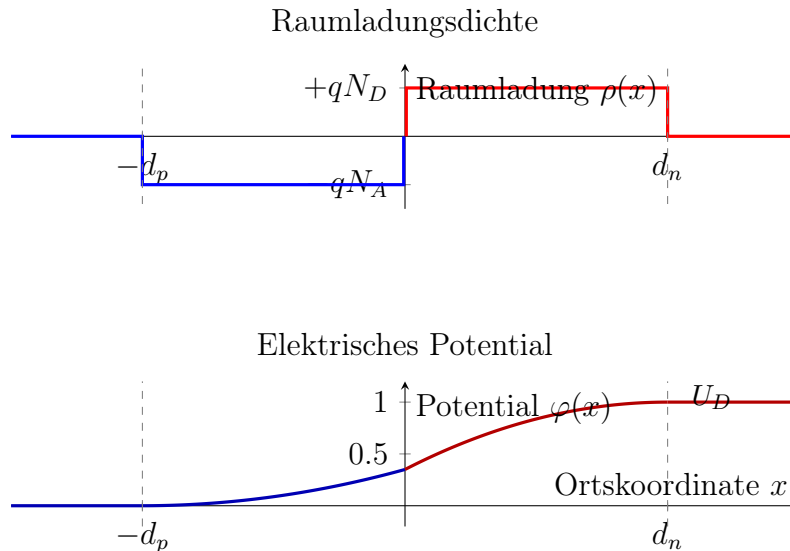
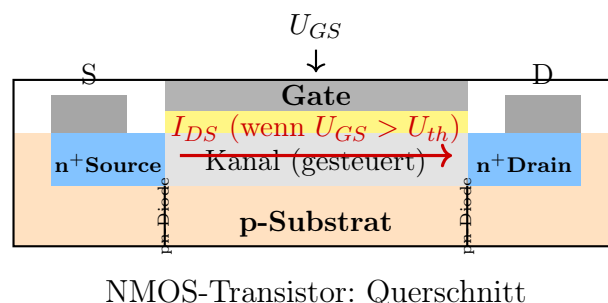


Abbildung 9: Raumladungsdichte $\rho(x)$ (oben) und resultierender Potentialverlauf $\varphi(x)$ (unten) über den pn-Übergang. Die Potentialbarriere U_D muss überwunden werden, damit Ladungsträger den Übergang passieren können.

2.8 Die Diode als Grundlage der CMOS-Technologie

Die CMOS-Technologie (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) basiert auf zwei komplementären Transistortypen: dem NMOS- und dem PMOS-Transistor. Beide sind im Kern nichts anderes als gesteuerte pn-übergänge – also gesteuerte Dioden. Die Steuerung erfolgt über eine Gate-Elektrode, die über eine dünne Oxidschicht (SiO_2 , typisch $< 10 \text{ nm}$ in modernen Prozessen) vom Halbleiter isoliert ist.



NMOS-Transistor: Querschnitt

Abbildung 10: Querschnitt eines NMOS-Transistors. Source und Drain sind n^+ -dotierte Gebiete im p-Substrat – sie bilden je eine pn-Diode mit dem Substrat. Das Gate steuert über das Oxid den Kanal zwischen Source und Drain. Ohne ausreichende Gate-Spannung ($U_{GS} < U_{th}$) sperren die pn-Dioden – genau wie eine einzelne Diode in Sperrrichtung.

Der NMOS-Transistor kann als **spannungsgesteuerter Schalter** betrachtet werden: Für $U_{GS} < U_{th}$ sperrt er (kein Kanal, pn-Diode in Sperrrichtung), für $U_{GS} > U_{th}$ leitet er (invertierter Kanal). Die pn-Diode zwischen Drain/Source und Substrat ist dabei stets in Sperrrichtung gepolt – genau jenes Verhalten, das im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde:

Die Diode ist die physikalische Grundlage, auf der die gesamte Logik digitaler Schaltungen aufbaut. Ein CMOS-Inverter, ein NAND-Gatter, ein Flip-Flop, ein Mikroprozessor – alle diese Strukturen sind letztlich Anordnungen von Transistoren, deren Kern der pn-Übergang ist.

3 Der elektrische Kondensator

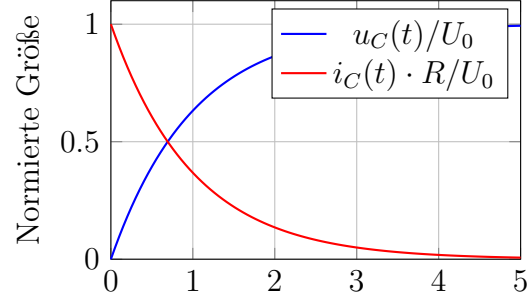
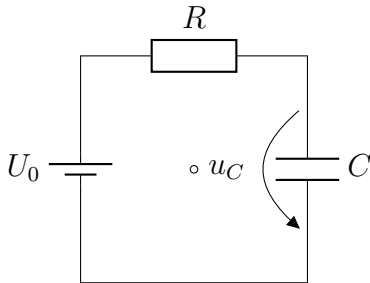
3.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie beträgt:

$$W_C = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \geq 0 \quad (17)$$

Der Ladestrom beim Laden eines Kondensators über einen Widerstand lautet:

$$i_C(t) = \frac{U_0}{R} \cdot e^{-t/(RC)}, \quad u_C(t) = U_0 (1 - e^{-t/(RC)}) \quad (18)$$



(a) RC-Ladeschaltung

(b) u - i -Diagramm: Laden des Kondensators

Abbildung 11: RC-Ladeschaltung: u_C steigt asymptotisch auf U_0 , während i_C exponentiell abfällt. Beide Kurven bleiben stets ≥ 0 .

3.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Da die Ladung $Q = C \cdot U$ und Spannung U beim Kondensator proportional verknüpft sind, folgt:

$$W_C = Q \cdot U/2 = (C \cdot U) \cdot U/2 = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \geq 0. \quad (19)$$

Das u - i -Diagramm verdeutlicht: Strom und Spannung sind stets nicht-negativ beim Ladevorgang. Eine Umpolung der Spannung würde dasselbe Ergebnis liefern: $(-U)^2 = U^2$. Der Kondensator speichert stets Energie, unabhängig von der Polarität.

4 Die elektrische Spule (Induktivität)

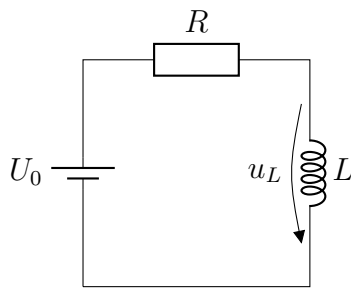
4.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Die in einer Spule gespeicherte magnetische Energie beträgt:

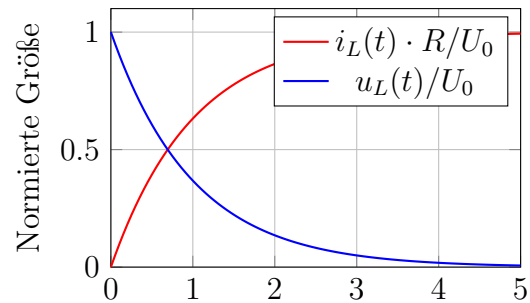
$$W_L = \frac{1}{2} L \cdot I^2 \geq 0 \quad (20)$$

Die induzierte Spannung und der Stromaufbau beim Einschalten lauten:

$$u_L(t) = U_0 \cdot e^{-Rt/L}, \quad i_L(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \quad (21)$$



(a) RL-Einschalterschaltung



(b) u - i -Diagramm: Einschalten der Spule

Abbildung 12: RL-Einschalterschaltung: i_L steigt asymptotisch an, u_L fällt exponentiell. Beide Größen bleiben ≥ 0 .

4.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Der magnetische Fluss $\Phi = L \cdot I$ und der Strom I sind proportional verknüpft. Damit:

$$W_L = \int_0^I L \cdot I' dI' = \frac{1}{2} L \cdot I^2 \geq 0. \quad (22)$$

Die Spule ist das duale Element zum Kondensator: Während der Kondensator Energie im elektrischen Feld speichert ($W_C \sim U^2$), speichert die Spule Energie im magnetischen Feld ($W_L \sim I^2$). In beiden Fällen erzwingt die Proportionalität der gespeicherten Größen die quadratische Form – und damit die Nicht-Negativität der Energie.

5 Das RC-Entladeglied

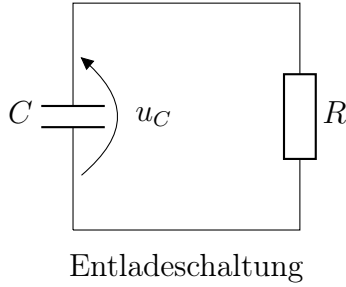
5.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Beim Entladen eines Kondensators über einen Widerstand ergibt sich:

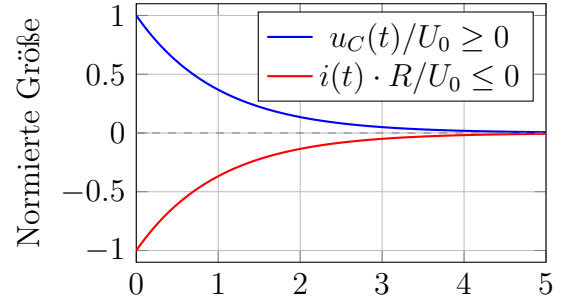
$$u_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC \quad (23)$$

$$i(t) = -\frac{U_0}{R} \cdot e^{-t/\tau} \quad (24)$$

Der Strom ist während der Entladung negativ (er fließt entgegengesetzt zur Laderichtung), die Spannung bleibt positiv und fällt gegen null.



(a) RC-Entladeschaltung



(b) u - i -Diagramm: Entladevorgang

Abbildung 13: RC-Entladeschaltung: Spannung fällt positiv ab, Strom ist negativ (Entladung). Die Energie $W = \frac{1}{2}Cu_C^2$ ist stets ≥ 0 .

5.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Obwohl der Entladestrom negativ ist, ist die gespeicherte Energie im Kondensator stets positiv:

$$W_C(t) = \frac{1}{2}C \cdot u_C^2(t) = \frac{1}{2}C \cdot U_0^2 \cdot e^{-2t/\tau} \geq 0. \quad (25)$$

Das u - i -Diagramm illustriert die asymmetrische Situation: Spannung und Strom haben unterschiedliche Vorzeichen während der Entladung – was physikalisch korrekt ist, da die Energie aus dem Kondensator in den Widerstand fließt. Die dissipierte Leistung im Widerstand:

$$P_R(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{U_0^2}{R} e^{-2t/\tau} \geq 0 \quad (26)$$

ist erneut nicht-negativ, da das Quadrat des Stromes stets positiv ist.

6 Der Halbwellengleichrichter (Einweggleichrichter)

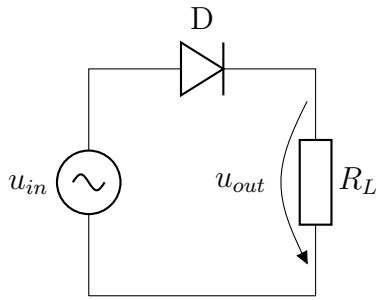
6.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Ein einzelne Diode in Reihe mit einem Lastwiderstand bildet den einfachsten Gleichrichter. Nur die positive Halbwelle der Wechselspannung wird durchgelassen.

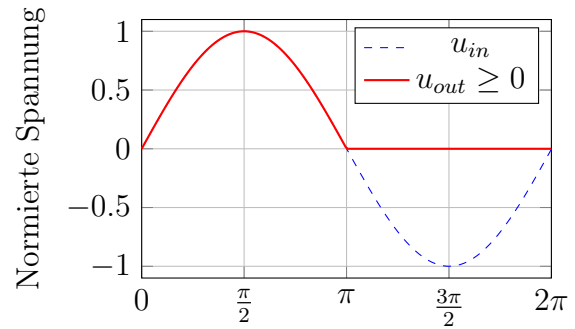
6.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Die mathematische Entsprechung des Halbwellengleichrichters ist die Klammerfunktion:

$$u_{out}(t) = \max(u_{in}(t), 0) = \frac{u_{in}(t) + |u_{in}(t)|}{2}. \quad (27)$$



(a) Halbwellengleichrichter



(b) u - i -Diagramm: Halbwellengleichrichtung

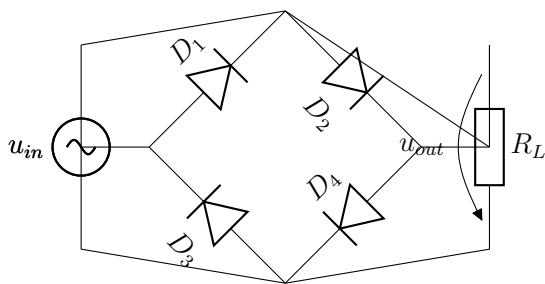
Abbildung 14: Halbwellengleichrichter: Die negative Halbwelle wird durch die Diode gesperrt. Die Ausgangsspannung entspricht mathematisch der Funktion $u_{out} = \max(u_{in}, 0)$.

Die Diode implementiert diese Funktion physikalisch. Auch hier gilt: Eine rein mathematische Betrachtung des Sinussignals ohne Berücksichtigung der Diode würde negative Ausgangsspannungen vorhersagen – die physikalische Struktur schließt dies aus.

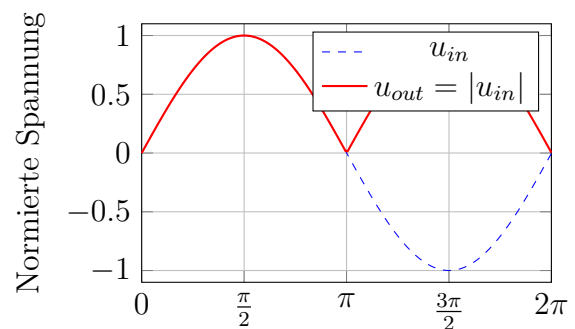
7 Der Brückengleichrichter (Vollwellengleichrichter)

7.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Vier Dioden in Brückenschaltung (Graetz-Brücke) ermöglichen die Gleichrichtung beider Halbwellen.



(a) Graetz-Brückenschaltung



(b) u - i -Diagramm: Vollwellengleichrichtung

Abbildung 15: Graetz-Brückengleichrichter: Beide Halbwellen werden gleichgerichtet. Die Ausgangsspannung entspricht mathematisch der Betragsfunktion $|u_{in}|$.

7.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Der Brückengleichrichter implementiert die mathematische Betragsfunktion:

$$u_{out}(t) = |u_{in}(t)| = \hat{U} \cdot |\sin(\omega t)| \geq 0. \quad (28)$$

Dies ist ein besonders elegantes Beispiel der Einheit von Physik und Mathematik: Die Betragsfunktion, die in der Mathematik als einfache Vorzeichenentfernung definiert ist, wird durch eine spezifische Anordnung von vier Halbleitern physikalisch realisiert. Der mittlere Gleichspannungswert beträgt:

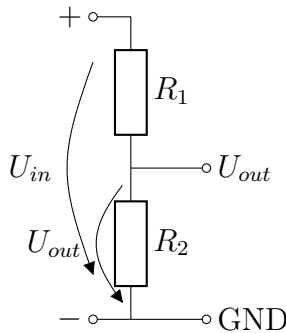
$$\bar{U} = \frac{2\hat{U}}{\pi} \approx 0,637 \cdot \hat{U}. \quad (29)$$

8 Der Spannungsteiler

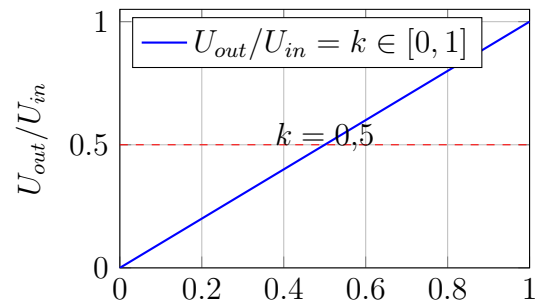
8.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Zwei Widerstände in Reihe bilden einen Spannungsteiler. Die Ausgangsspannung verhält sich zur Eingangsspannung wie das Widerstandsverhältnis:

$$U_{out} = U_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (30)$$



(a) Spannungsteiler



(b) Teilungsverhältnis: stets $0 \leq U_{out} \leq U_{in}$

Abbildung 16: Spannungsteiler: Das Teilungsverhältnis liegt stets im Bereich $[0, 1]$, sofern $R_1, R_2 > 0$. Die Mathematik garantiert $0 \leq U_{out} \leq U_{in}$.

8.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

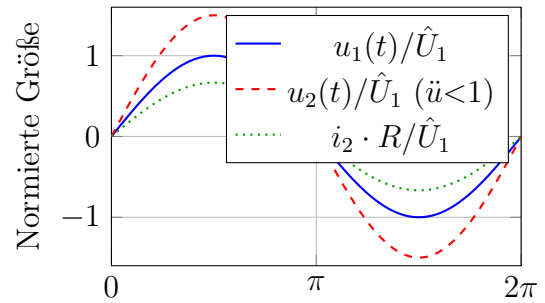
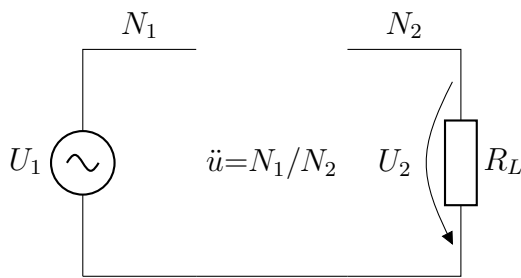
Das Teilungsverhältnis $k = R_2/(R_1 + R_2)$ liegt für alle positiven Widerstände $R_1, R_2 > 0$ stets im Intervall $(0, 1)$. Die Mathematik garantiert: $0 < U_{out} < U_{in}$. Ein Spannungsteiler kann nie eine höhere Spannung ausgeben als er eingangsseitig erhält – physikalisch selbstverständlich, mathematisch durch die Ungleichung $R_2 < R_1 + R_2$ präzise ausgedrückt.

9 Der ideale Transformator

9.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Ein idealer Transformator mit Übersetzungsverhältnis $\ddot{u} = N_1/N_2$ transformiert:

$$U_2 = \frac{U_1}{\ddot{u}}, \quad I_2 = \ddot{u} \cdot I_1, \quad P_1 = P_2 \quad (31)$$



(a) Idealer Transformator mit Last

(b) u - i -Diagramm: Leistungserhaltung

Abbildung 17: Idealer Transformator: Obwohl $U_2 \neq U_1$, gilt stets $P_1 = P_2 = U_1 I_1 = U_2 I_2$. Das Produkt aus Spannung und Strom ist invariant.

9.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 = \frac{U_1}{\ddot{u}} \cdot (\ddot{u} \cdot I_1) = U_1 \cdot I_1 = P_1. \quad (32)$$

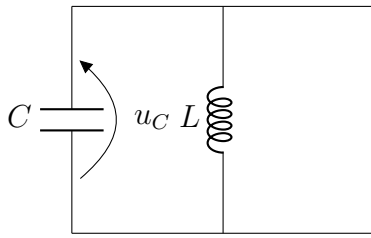
Das u - i -Diagramm zeigt: Während die Amplituden von Spannung und Strom auf der Sekundärseite verändert werden, bleibt das Produkt – die Leistung – konstant. Die Mathematik des idealen Transformators macht das Prinzip der Energieerhaltung unmittelbar sichtbar.

10 Der Schwingkreis (LC-Kreis)

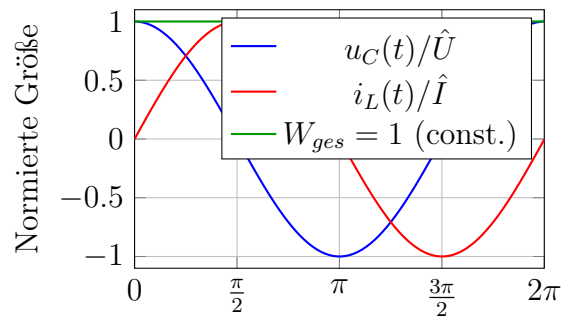
10.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Ein Parallelschwingkreis aus Spule L und Kondensator C zeigt ungedämpfte harmonische Schwingungen. Die Gesamtenergie bleibt erhalten:

$$W_{ges} = \frac{1}{2} L i_L^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 = \text{const} \quad (33)$$



(a) LC-Parallelschwingkreis



(b) u - i -Diagramm: Energieerhaltung

Abbildung 18: LC-Schwingkreis: Spannung und Strom schwingen um 90° phasenverschoben. Die Gesamtenergie bleibt konstant: $\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t) = 1$.

10.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Die Differentialgleichung des LC-Kreises lautet:

$$L\ddot{i}_L + \frac{i_L}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{i}_L + \omega_0^2 i_L = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (34)$$

Die Lösung ist $i_L(t) = \hat{I} \sin(\omega_0 t)$, $u_C(t) = \hat{U} \cos(\omega_0 t)$. Die Gesamtenergie:

$$W_{ges} = \frac{1}{2} L \hat{I}^2 \sin^2(\omega_0 t) + \frac{1}{2} C \hat{U}^2 \cos^2(\omega_0 t) = \frac{1}{2} L \hat{I}^2, \quad (35)$$

da $\hat{I} = \hat{U}/(\omega_0 L)$. Die Summe $\sin^2 + \cos^2 = 1$ – der trigonometrische Pythagoras – ist exakt das mathematische Abbild der physikalischen Energieerhaltung im verlustlosen Schwingkreis.

11 Das RLC-Serienglied: Gedämpfte Schwingung

11.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

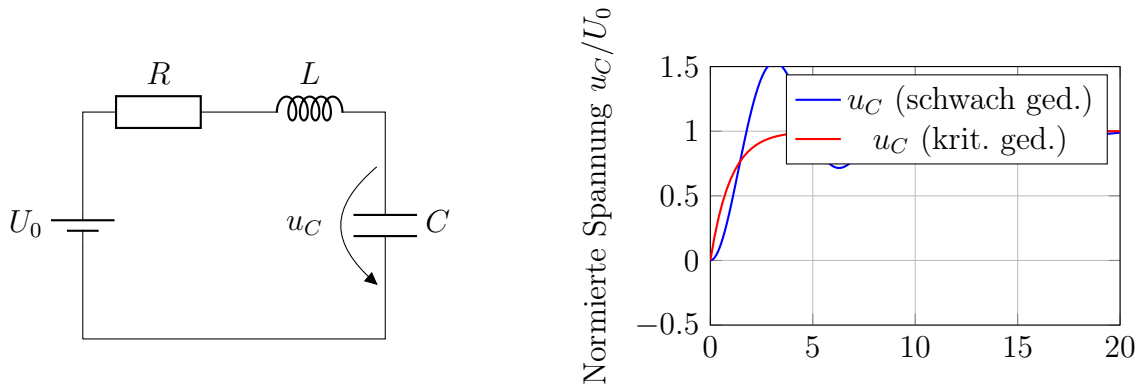
Ein Reihenschwingkreis aus R , L , C zeigt je nach Dämpfung unterschiedliches Verhalten:

$$L\ddot{u}_C + R\dot{u}_C + \frac{u_C}{C} = 0 \quad (36)$$

11.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Der Dämpfungsgrad $\zeta = R/(2\sqrt{L/C})$ bestimmt das Verhalten vollständig:

- $\zeta < 1$: Schwingfall – die Wurzeln der charakteristischen Gleichung sind komplex
- $\zeta = 1$: Kriechfall – doppelte reelle Wurzel



(a) RLC-Serienschwingkreis

(b) u_C -Zeitverlauf: Unter- und Kriechfall

Abbildung 19: RLC-Serienschwingkreis: Schwache Dämpfung (R klein) erzeugt gedämpfte Schwingung (blau). Kritische Dämpfung (rot) führt zum schnellsten aperiodischen Einlauf.

– $\zeta > 1$: Überdämpfung – zwei verschiedene reelle Wurzeln

In allen Fällen gilt: Die Gesamtenergie des Systems nimmt monoton ab (Dissipation im Widerstand), und die Kondensatorspannung nähert sich asymptotisch dem Endwert U_0 . Die Mathematik – die Theorie der linearen Differentialgleichungen 2. Ordnung – beschreibt das physikalische Verhalten vollständig und lückenlos.

11.3 Der Schwerpunkt des Schwingkreises: Die Spule

Grundsatz. *Physikalische Strukturen sind in ihrem Schwerpunkt am leichtesten zu lösen.* Der Schwerpunkt einer physikalischen Struktur ist dasjenige Bauelement, von dem aus die Differentialgleichung ihre natürlichste, klarste Form annimmt – jene Form, in der jeder Koeffizient eine unmittelbar physikalisch interpretierbare Bedeutung trägt.

Für den RCL-Schwingkreis lässt sich die Differentialgleichung prinzipiell auf zwei Wegen aufstellen: über den Strom durch die Spule oder über die Spannung am Kondensator. Beide Wege führen formal zur gleichen charakteristischen Gleichung – aber nur einer von beiden offenbart die Struktur unmittelbar, ohne zusätzliche Normierungsschritte. Dieser Weg verläuft über die Spule.

Formulierung über die Spule (Strom als Variable). Für den RCL-Serienkreis liefert die Kirchhoffsche Maschenregel:

$$u_L + u_R + u_C = 0 \quad \implies \quad L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = 0. \quad (37)$$

Einmalige Differentiation nach der Zeit ergibt direkt:

$$L \ddot{i} + R \dot{i} + \frac{1}{C} i = 0. \quad (38)$$

Division durch L bringt die Gleichung sofort in die Standardform des gedämpften harmonischen Oszillators:

$$\underbrace{\ddot{i}}_{2\delta} + \underbrace{\frac{R}{L} \dot{i} + \frac{1}{LC} i}_{\omega_0^2} = 0, \quad \delta = \frac{R}{2L}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (39)$$

Der Dämpfungskoeffizient δ und die Eigenfrequenz ω_0 lassen sich unmittelbar aus den drei Bauelementwerten ablesen. Kein weiterer Umformungsschritt ist erforderlich.

Formulierung über den Kondensator (Spannung als Variable). Wählt man stattdessen u_C als Zustandsgröße und setzt $i = C \dot{u}_C$, so folgt:

$$LC \ddot{u}_C + RC \dot{u}_C + u_C = 0. \quad (40)$$

Hier steht vor dem höchsten Differentialterm das *Produkt* LC zweier verschiedener Bauelemente – kein einzelner, physikalisch eigenständiger Parameter. Erst nach Division durch LC entsteht dieselbe Standardform wie in (39). Die Struktur ist algebraisch vorhanden, aber nicht unmittelbar sichtbar.

Die Spule als Trägheitselement. Der Grund für diese Asymmetrie liegt in der physikalischen Rolle der Spule. Genau wie die Masse m in der Newtonschen Gleichung

$$m \ddot{x} + d \dot{x} + k x = 0 \quad (41)$$

dem mechanischen Schwinger seine Trägheit verleiht, so verleiht die Induktivität L dem Schwingkreis seine *elektrische Trägheit*: Sie widersetzt sich jeder Änderung des Stromes. Die Analogie ist vollständig:

$$\underbrace{L}_{\leftrightarrow m} \ddot{i} + \underbrace{R}_{\leftrightarrow d} \dot{i} + \underbrace{\frac{1}{C}}_{\leftrightarrow k} i = 0. \quad (42)$$

Das Produkt $L i$ ist der magnetische Fluss $\Phi = L i$ – das elektromagnetische Analogon des mechanischen Impulses $p = m v$. Die Spule *speichert den Impuls* des Schwingkreises; der Kondensator speichert die potenzielle Energie ($W_C = \frac{1}{2} C u_C^2$, analog zur Federenergie $\frac{1}{2} k x^2$).

Die Differentialgleichung (38), formuliert über den Stromfluss durch die Spule, ist daher diejenige, von der aus die Dynamik des Schwingkreises am direktesten und klarsten beschrieben wird. **Die Spule ist** – im Sinne des eingangs formulierten Grundsatzes – **der Schwerpunkt des RCL-Schwingkreises**.

12 Der Schwerpunkt-Grundsatz: Anwendung auf alle Spulenschaltungen

12.1 Formale Präzisierung des Grundsatzes

Der in Abschnitt 11.3 formulierte Grundsatz lautet:

Physikalische Strukturen sind in ihrem Schwerpunkt am leichtesten zu lösen. Der Schwerpunkt ist dasjenige Bauelement, von dem aus die Differentialgleichung ihre natürlichste, klarste Form annimmt – jene Form, in der jeder Koeffizient eine unmittelbar physikalisch interpretierbare Bedeutung trägt.

Bevor dieser Grundsatz auf alle Spulenschaltungen der Arbeit angewendet wird, soll er zunächst mathematisch präzise formuliert werden. Gegeben sei eine lineare Schaltung mit den Zustandsgrößen $x_1, x_2, \dots, x_n$ (Ströme durch Spulen, Spannungen über Kondensatoren). Die allgemeine Zustandsraumform lautet:

$$\dot{\mathbf{x}} = A \mathbf{x} + B \mathbf{u}, \quad (43)$$

wobei A die Systemmatrix, B die Eingangsmatrix und $\mathbf{u}$ die Erregung ist.

Definition (Schwerpunkt-Variable). Eine Zustandsgröße x_k heißt *Schwerpunkt-Variable* der Schaltung, wenn die aus ihr abgeleitete skalare Differentialgleichung (nach algebraischer Elimination aller übrigen Zustände) die Eigenschaft besitzt, dass der Leitkoeffizient (Koeffizient der höchsten Ableitung) eine einzelne, physikalisch eigenständige Bauelementgröße ist – und nicht ein Produkt oder Quotient mehrerer Bauelementgrößen.

Formal: Sei $p(\mathfrak{D})$ das charakteristische Polynom in der Differentialoperator-Darstellung. Die Differentialgleichung für x_k lautet:

$$p(\mathfrak{D}) x_k = f(t). \quad (44)$$

x_k ist Schwerpunkt-Variable, wenn $p(\mathfrak{D})$ die Form

$$p(\mathfrak{D}) = \alpha_k \mathfrak{D}^n + a_{n-1} \mathfrak{D}^{n-1} + \dots + a_0 \quad (45)$$

besitzt, wobei α_k die physikalische Größe *genau eines* Bauelements ist.

Die Spule ist in allen nachfolgend betrachteten Schaltungen die Schwerpunkt-Variable, weil ihre Induktivität L stets und direkt als Leitkoeffizient $\alpha_k = L$ erscheint. Dies ist keine Zufälligkeit, sondern Konsequenz ihrer physikalischen Rolle als Trägheitselement: L ist das elektrische Analogon der Masse m , und ebenso wie die Masse in der Newtonschen Mechanik als Koeffizient der höchsten Zeitableitung ($m\ddot{x}$) erscheint, erscheint L als Koeffizient von $\ddot{i}$.

12.2 Die RL-Einschaltschaltung: Die Spule als einziger Energieträger

Die Schaltung

Die einfachste Schaltung mit einer Spule ist das RL-Serienglied an einer Gleichspannungsquelle U_0 (vgl. Abschnitt 9 dieser Arbeit). Die Kirchhoffsche Maschengleichung lautet:

$$U_0 = u_R + u_L = R i + L \frac{di}{dt}. \quad (46)$$

Warum die Spule der Schwerpunkt ist

Gleichung (46) ist *bereits* in der Schwerpunkt-Form geschrieben: Der Leitkoeffizient des höchsten Differentialterms ist allein L . Umstellen nach $\frac{di}{dt}$ ergibt sofort:

$$\frac{di}{dt} = \frac{U_0 - R i}{L}. \quad (47)$$

Division durch L liefert die normierte Standardform:

$$\underbrace{\dot{i} + \frac{R}{L} i}_{1/\tau_L} = \frac{U_0}{L}, \quad \tau_L = \frac{L}{R}. \quad (48)$$

Die Zeitkonstante $\tau_L = L/R$ ist das einzige dynamische Strukturparameter der Schaltung – und sie lässt sich unmittelbar aus der Spule ablesen: L im Zähler (Trägheit), R im Nenner (Verlust).

Vergleich: Formulierung über den Widerstand. Alternativ könnte man die Spannung $u_R = Ri$ als primäre Variable wählen. Da $u_R = U_0 - u_L$ und $u_L = L \dot{i} = (L/R) \dot{u}_R$, folgt:

$$\frac{L}{R} \dot{u}_R + u_R = U_0. \quad (49)$$

Diese Gleichung ist formal identisch zu (48), aber der Leitkoeffizient ist nun L/R – das *Verhältnis* zweier Bauelementegrößen. Die physikalische Interpretation erfordert einen zusätzlichen Schritt: Man muss erkennen, dass $L/R = \tau_L$ die Zeitkonstante ist, was nicht unmittelbar evident ist.

Mathematische Begründung der Asymmetrie. Die charakteristische Gleichung ist in beiden Fällen identisch:

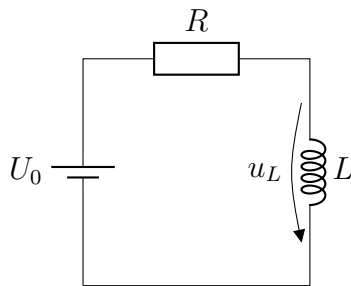
$$s + \frac{R}{L} = 0 \quad \Rightarrow \quad s = -\frac{R}{L} = -\frac{1}{\tau_L}. \quad (50)$$

Die Lösung der Differentialgleichung (48) lautet:

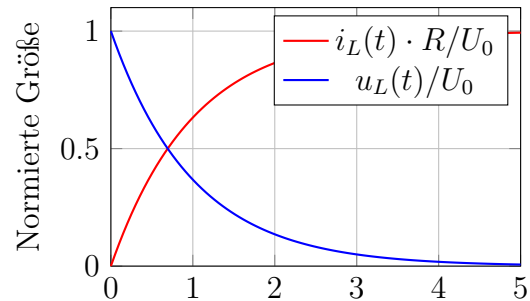
$$i(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e^{-t/\tau_L}), \quad \tau_L = \frac{L}{R}. \quad (51)$$

Energetische Betrachtung. Die im Einschaltvorgang in der Spule gespeicherte Energie berechnet man über:

$$W_L(t) = \int_0^t u_L(\tau) i(\tau) d\tau = \int_0^t L \dot{i} i d\tau = \frac{1}{2} L i(t)^2. \quad (52)$$



(a) RL-Einschalterschaltung



(b) Schwerpunkt: i_L als natürliche Variable

Abbildung 20: RL-Einschalterschaltung. Die Spule als Schwerpunkt: L ist direkt der Leitkoeffizient. Die Zeitkonstante $\tau_L = L/R$ ist unmittelbar ablesbar.

12.3 Der LC-Parallelschwingkreis: Die Spule als Schwerpunkt der Dynamik

Die Schaltung

Im verlustfreien LC-Parallelschwingkreis (vgl. Abschnitt 10) sind Spule und Kondensator parallel geschaltet. An beiden liegt dieselbe Spannung u . Die Knotenregel liefert:

$$i_C + i_L = 0 \quad \Rightarrow \quad C \frac{du}{dt} + i_L = 0. \quad (53)$$

Da $u = L \frac{di_L}{dt}$, ergibt einmalige Differentiation von (53):

$$C L \ddot{i}_L + i_L = 0. \quad (54)$$

Warum die Spule der Schwerpunkt ist

Die beiden möglichen Formulierungen lauten:

$$\text{Über } i_L: \quad L \ddot{i}_L + \frac{1}{C} i_L = 0, \quad (55)$$

$$\text{Über } u_C: \quad C \ddot{u}_C + \frac{1}{L} u_C = 0. \quad (56)$$

Division durch den Leitkoeffizienten ergibt in beiden Fällen:

$$\ddot{x} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2} x = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (57)$$

Mathematische Begründung über den Energiefluss. Die Gesamtenergie des LC-Kreises ist:

$$W_{\text{ges}} = W_L + W_C = \frac{1}{2} L i_L^2 + \frac{1}{2} C u_C^2 = \text{const.} \quad (58)$$

Die Zeitableitung der Gesamtenergie muss verschwinden:

$$\dot{W}_{\text{ges}} = L i_L \dot{i}_L + C u_C \dot{u}_C = i_L u_L + u_C i_C = i_L u + u (-i_L) = 0. \checkmark \quad (59)$$

Lösung und Phasenverschiebung.

$$i_L(t) = \hat{I} \sin(\omega_0 t), \quad u_C(t) = \hat{U} \cos(\omega_0 t), \quad \hat{U} = \hat{I} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (60)$$

12.4 Das RL-Glied als Tiefpassfilter: Die Spule als Schwerpunkt der Frequenzselektivität

Die Schaltung

Ein Widerstand R in Reihe mit einer Spule L bildet – wenn die Ausgangsspannung über R abgegriffen wird – einen Tiefpassfilter. Die Masche liefert:

$$L \frac{di}{dt} + R i = u_{\text{in}}(t), \quad u_{\text{out}} = R i. \quad (61)$$

Übertragungsfunktion – abgeleitet über die Spule

Im Frequenzbereich ($j\omega$):

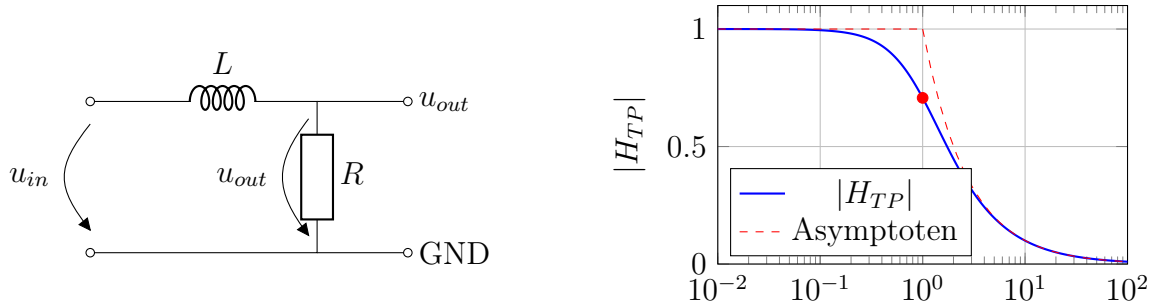
$$H_{TP}(j\omega) = \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \tau_L}, \quad \tau_L = \frac{L}{R}. \quad (62)$$

Der Betrag lautet:

$$|H_{TP}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega \tau_L)^2}}. \quad (63)$$

Mathematische Begründung der Frequenzselektivität.

$$|H_{TP}|^2 = \frac{R^2}{R^2 + (\omega L)^2}. \quad (64)$$



(a) RL-Tiefpassfilter

(b) Bode-Kennlinie des RL-Tiefpasses

Abbildung 21: RL-Tiefpassfilter: Grenzfrequenz $\omega_g = R/L$ direkt aus der Spule ablesbar.

12.5 Der ideale Transformator: Die Spule als Schwerpunkt der Kopplung

Die Grundgleichungen des Transformators lauten:

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}, \quad (65)$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}, \quad (66)$$

wobei $M = \sqrt{L_1 L_2}$ die Gegeninduktivität ist.

Für den idealen Transformator ($k = 1$, verlustfrei):

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u}, \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{\ddot{u}}, \quad (67)$$

da $u_k = N_k \frac{d\Phi}{dt}$ und der magnetische Fluss Φ für beide Wicklungen identisch ist. Daraus folgt sofort die Leistungserhaltung:

$$P_2 = u_2 i_2 = \frac{u_1}{\ddot{u}} \cdot \ddot{u} i_1 = u_1 i_1 = P_1. \quad (68)$$

12.6 Zusammenfassende mathematische Begründung

Satz (Spule als Schwerpunkt). *In jeder linearen Schaltung, die mindestens eine Spule enthält, ist der Spulenstrom i_L diejenige Variable, bezüglich derer die Systemdifferentialgleichung die folgende Eigenschaft besitzt: Der Koeffizient der höchsten Zeitableitung von i_L ist ausschließlich die Induktivität L – eine physikalisch eigenständige, direkt messbare Größe.*

Beweis. Die Spule ist durch das Faradaysche Induktionsgesetz definiert:

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = \frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = L i_L. \quad (69)$$

In jeder Kirchhoffschen Maschengleichung, die eine Spule enthält, erscheint der Term $L \dot{i}_L$, und L ist der Koeffizient der höchsten Ableitung des Spulenstroms. Die Normierung auf

Standardform erfordert lediglich die Division durch L – einen einzigen Schritt mit einem einzigen, physikalisch klaren Parameter. $\square$

Die vollständige mechanisch-elektrische Analogie ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Vollständige Analogie: Mechanik $\longleftrightarrow$ Elektrotechnik

Mechanik	Analogie	Elektrotechnik
Masse m	$\longleftrightarrow$	Induktivität L
Dämpfung d	$\longleftrightarrow$	Widerstand R
Federkonstante k	$\longleftrightarrow$	Kehrwert $1/C$
Geschwindigkeit $\dot{x}$	$\longleftrightarrow$	Strom i
Ort x	$\longleftrightarrow$	Ladung q
Kraft F	$\longleftrightarrow$	Spannung U
Impuls $p = m\dot{x}$	$\longleftrightarrow$	Magnetischer Fluss $\Phi = Li$
Kinetische Energie $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$	$\longleftrightarrow$	Magnet. Energie $\frac{1}{2}Li^2$

Die Spule ist das Trägheitselement der Elektrotechnik: Sie erscheint als Leitkoeffizient von $\ddot{i}$ und bestimmt, wie *träge* der Strom auf äußere Spannungen reagiert. Jede Schaltung dieser Arbeit, die eine Spule enthält, bestätigt diesen Grundsatz:

$$\underbrace{L}_{\text{Trgheit}} \ddot{i} + \underbrace{R}_{\text{Reibung}} \dot{i} + \underbrace{\frac{1}{C}}_{\text{Federkonstante}} i = f(t). \quad (70)$$

Energetische Begründung. Die in der Spule gespeicherte magnetische Energie

$$W_L = \int_0^i L i' di' = \frac{1}{2} L i^2 \geq 0, \quad \forall i, L > 0 \quad (71)$$

ist eine quadratische Funktion der Zustandsgröße i – analog zur kinetischen Energie $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$. Die Nicht-Negativität ist nicht zufällig, sondern erzwungen: durch die lineare Kopplung $\Phi = Li$ und die Tatsache, dass $L > 0$ eine physikalische Eigenschaft jeder realen Induktivität ist. Die Spule ist damit auch energetisch ihr eigener Schwerpunkt.

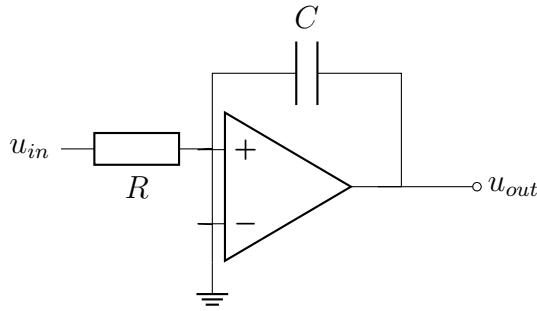
Schlussfolgerung. In allen Schaltungen dieser Arbeit, die eine Spule enthalten – der RL-Einschalterschaltung, dem LC-Parallelschwingkreis, dem RLC-Serienschwingkreis und dem Transformator – ist die Spule der Schwerpunkt: Der Spulenstrom i_L ist die natürliche Zustandsgröße, L ist der direkte Leitkoeffizient, und die physikalischen Parameter sind ohne weiteren Normierungsschritt ablesbar.

13 Der Operationsverstärker als Integrator

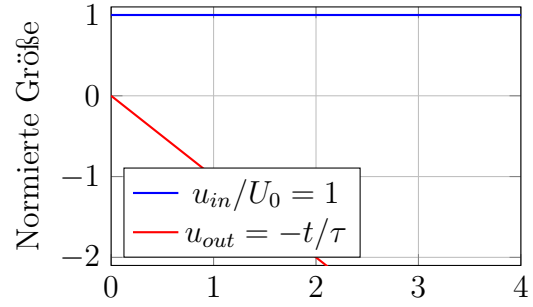
13.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Ein idealer Operationsverstärker mit Kondensator in der Rückkopplung realisiert mathematische Integration:

$$u_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{in}(\tau) d\tau \quad (72)$$



(a) OPV-Integrator



(b) u - i -Diagramm: Rampe als Integral

Abbildung 22: OPV-Integrator: Ein konstantes Eingangssignal erzeugt am Ausgang eine lineare Rampe – mathematische Integration durch physikalische Schaltung.

13.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Der Kondensator in der Rückkopplung speichert die „aufgelaufene“ Ladung:

$$i_C = C \frac{du_{out}}{dt} = -\frac{u_{in}}{R} \quad \Rightarrow \quad u_{out}(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t u_{in}(\tau) d\tau. \quad (73)$$

Die physikalische Schaltung realisiert damit exakt die mathematische Operation der Integration. Das u - i -Diagramm zeigt: Ein konstantes Eingangssignal (Rechteck) erzeugt eine lineare Rampe am Ausgang – genau wie $\int 1 dt = t$. Physik und Mathematik sind hier identisch.

14 Der Operationsverstärker als Differenzierer

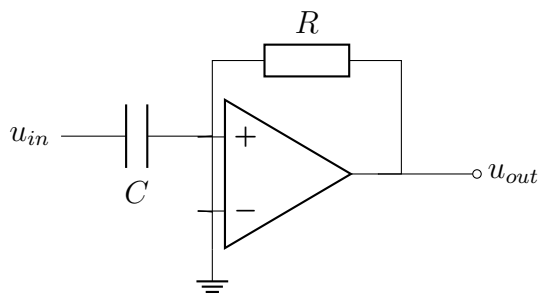
14.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Die duale Anordnung – Kondensator am Eingang, Widerstand in der Rückkopplung – realisiert mathematische Differentiation:

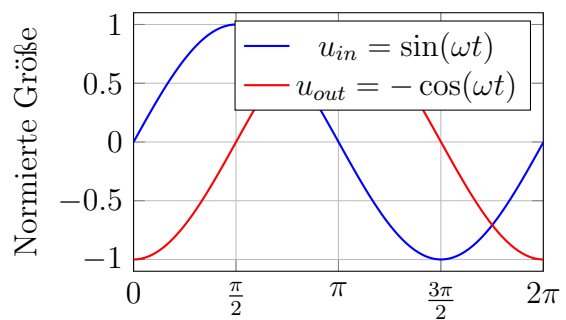
$$u_{out}(t) = -RC \cdot \frac{du_{in}}{dt} \quad (74)$$

14.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Das u - i -Diagramm demonstriert eindrucksvoll: Die Ableitung eines Sinussignals ist mathematisch der Kosinus, und genau dieses Verhalten zeigt die physikalische Schaltung. Die Phase verschiebt sich um 90° – exakt wie die Mathematik vorhersagt: $\frac{d}{dt} \sin(\omega t) = \omega \cos(\omega t)$.



(a) OPV-Differenzierer



(b) Sinus wird zu (negativem) Kosinus

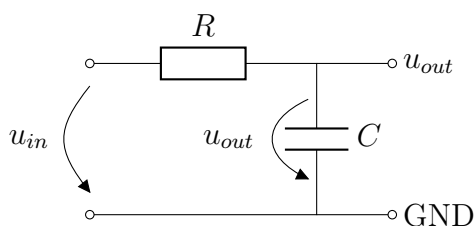
Abbildung 23: OPV-Differenzierer: Die Ableitung des Sinus ist der Kosinus. Die physikalische Schaltung realisiert exakt $\frac{d}{dt} \sin(\omega t) = \omega \cos(\omega t)$.

15 Der Tiefpassfilter: Frequenzabhängige Dämpfung

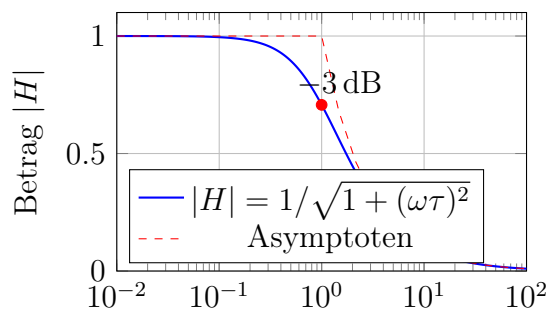
15.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Ein RC-Tiefpassfilter dämpft hohe Frequenzen und lässt niedrige passieren. Die Übertragungsfunktion lautet:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega\tau} \quad (75)$$



(a) RC-Tiefpassschaltung



(b) Bode-Betragskennlinie des Tiefpasses

Abbildung 24: RC-Tiefpassfilter: Bei der Grenzfrequenz $f_g = 1/(2\pi RC)$ beträgt die Dämpfung exakt $1/\sqrt{2} \approx 0,707$ (-3 dB). Physik und Mathematik stimmen überein.

15.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Der Betrag der Übertragungsfunktion $|H(j\omega)| = 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$ liegt stets im Intervall $(0, 1]$:

$$0 < |H(j\omega)| \leq 1, \quad \forall \omega \geq 0. \quad (76)$$

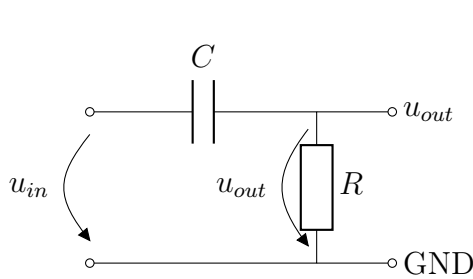
Ein passiver Tiefpassfilter kann das Signal niemals verstärken – er kann es nur dämpfen. Die Mathematik garantiert dies durch die Ungleichung $\sqrt{1 + (\omega\tau)^2} \geq 1$. Physikalisch bedeutet dies: Passive RC-Netzwerke können keine Energie erzeugen.

16 Der Hochpassfilter

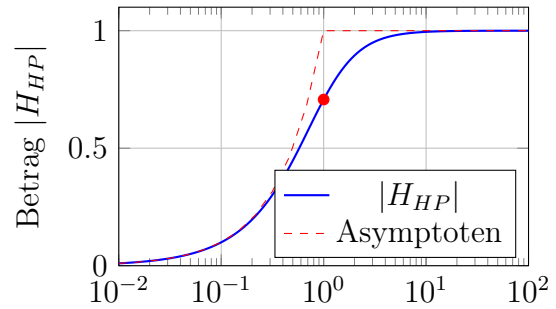
16.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Der RC-Hochpassfilter ist die duale Struktur zum Tiefpass – der Kondensator und Widerstand werden vertauscht:

$$H_{HP}(j\omega) = \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}, \quad |H_{HP}| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad (77)$$



(a) RC-Hochpassschaltung



(b) Bode-Betragskennlinie des Hochpasses

Abbildung 25: RC-Hochpassfilter: Tiefe Frequenzen werden gedämpft, hohe durchgelassen. Die Betragskennlinie ist die mathematische Duale zum Tiefpass: $|H_{HP}|^2 + |H_{TP}|^2 = 1$.

16.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Bemerkenswert ist die mathematische Ergänzung von Tief- und Hochpass:

$$|H_{TP}(j\omega)|^2 + |H_{HP}(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega\tau)^2} + \frac{(\omega\tau)^2}{1 + (\omega\tau)^2} = 1. \quad (78)$$

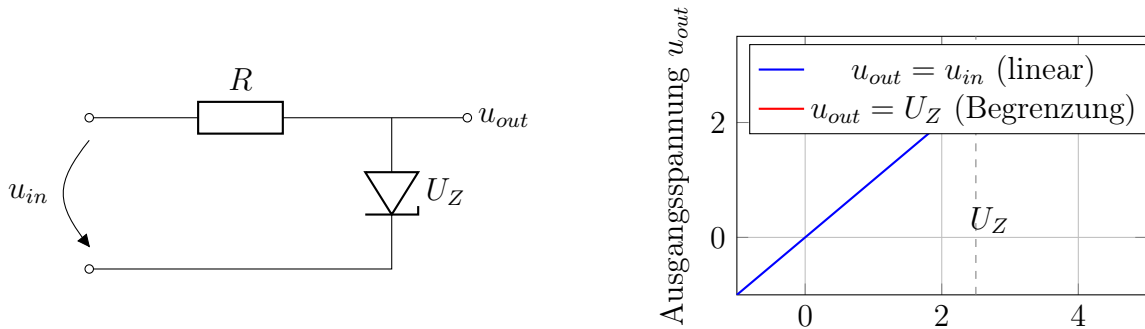
Physikalisch bedeutet dies: Was der Tiefpass durchlässt, sperrt der Hochpass, und umgekehrt. Die Summe der Leistungen am Tief- und Hochpassausgang ergibt stets die Eingangsleistung – Energieerhaltung. Die Mathematik drückt dies durch die Identität $a + b = 1$ aus, wobei $a = 1/(1 + x^2)$ und $b = x^2/(1 + x^2)$.

17 Die Zenerdiode als Spannungsbegrenzer

17.1 Physikalische Beschreibung und Schaltung

Eine Zenerdiode begrenzt die Ausgangsspannung auf den Zenerdurchbruchswert U_Z :

$$u_{out} = \min(u_{in}, U_Z) \quad (79)$$



(a) Zenerdioden-Begrenzer

(b) Kennlinie: Lineare Zone und Begrenzung

Abbildung 26: Zenerdioden-Spannungsbegrenzer: Unterhalb U_Z linear, bei U_Z Begrenzung. Die Mathematik der Minimum-Funktion beschreibt das physikalische Verhalten exakt.

17.2 Physikalisch-mathematische Konsistenz

Die Zenerdiode implementiert die Minimum-Funktion $u_{out} = \min(u_{in}, U_Z)$. Physikalisch: Im Durchbruchbereich fließt beliebig viel Strom durch die Zenerdiode, um die Spannung auf U_Z zu begrenzen. Mathematisch entspricht dies der Klemmung einer Funktion nach oben. Die Nicht-Linearität der physikalischen Schaltung spiegelt sich exakt in der Nicht-Linearität der Minimum-Funktion wider.

18 Berechenbarkeit und Beschreibbarkeit

18.1 Die Berechenbarkeit

Die bisherigen Kapitel dieser Arbeit haben gezeigt, dass physikalische Strukturen dann mathematisch vollständig beschreibbar sind, wenn die zugrundeliegenden Kopplungsrelationen zwischen den beteiligten Größen bekannt und in eine geschlossene mathematische Form gefasst werden können. Diode, Kondensator, Spule, Schwingkreis – all diese Systeme besitzen eine innere Ordnung, die sich präzise in Gleichungen ausdrücken lässt. Doch damit stellt sich unweigerlich eine tiefere Frage: Ist dies für *jede* physikalische Erscheinung möglich? Ist jede Funktion, die ein Naturphänomen beschreiben soll, tatsächlich beschreibbar – und wenn ja, ist sie dann auch berechenbar?

Diese Frage ist nicht trivial. Sie berührt die Grenzen der Mathematik selbst, die Grenzen des Modellierens und letztlich die Frage, was es bedeutet, ein Naturphänomen zu *verstehen*.

18.2 Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit

In dieser Arbeit gilt der folgende grundlegende Zusammenhang als Leitprinzip: *Was beschreibbar ist, ist berechenbar.*

Dieser Satz klingt zunächst selbstverständlich, ist aber von erheblicher Tragweite. Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ ist *beschreibbar*, wenn es eine endliche, eindeutige, regelgeleitete Vorschrift gibt, die jedem Element $x \in X$ ein wohlbestimmtes Element $f(x) \in Y$ zuordnet – sei es durch eine algebraische Formel, eine Differentialgleichung, ein Grenzwertverfahren oder ein Algorithmus. Eine Funktion ist *berechenbar*, wenn eine Turingmaschine (oder ein äquivalentes Berechnungsmodell) existiert, die für jede Eingabe x nach endlich vielen Schritten die Ausgabe $f(x)$ liefert.

Der entscheidende Punkt ist: Jede Funktion, die durch eine endliche, explizite mathematische Beschreibung gegeben ist – eine Formel, eine Gleichung, ein Algorithmus – definiert zugleich ein Berechnungsverfahren. Die Beschreibung *ist* das Berechnungsverfahren. Beschreibbarkeit impliziert daher Berechenbarkeit. Umgekehrt gilt: Eine Funktion, die nicht beschreibbar ist – für die also keine endliche, regelgeleitete Zuordnungsvorschrift existiert – kann auch nicht berechenbar sein. Denn ohne Beschreibung gibt es kein Verfahren, das eine Maschine ausführen könnte.

Formaler gesagt: Die Menge der beschreibbaren Funktionen und die Menge der berechenbaren Funktionen fallen zusammen. Was nicht in einer endlichen symbolischen Sprache ausgedrückt werden kann, existiert als Berechnungsvorschrift nicht.

18.3 Was ist nicht immer beschreibbar?

Die eigentlich interessante und herausfordernde Frage ist nicht, ob es nicht-berechenbare Funktionen *im mathematischen Sinne* gibt – das ist durch den Satz von Cantor und die Ergebnisse von Turing, Church und Gödel seit dem 20. Jahrhundert bekannt. Die tiefere Frage lautet: Welche Funktionen, die *physikalische Phänomene* beschreiben sollen, sind *nicht immer* beschreibbar?

Die Antwort liegt in der Natur bestimmter physikalischer Phänomene selbst. Betrachten wir Prozesse, die nicht kontinuierlich verlaufen, sondern sprunghaft, chaotisch, diskontinuierlich oder prinzipiell nicht vollständig vorhersagbar sind:

- **Explosionen und Detonationen:** Eine Explosion ist ein physikalischer Prozess, bei dem sich Energie in extrem kurzer Zeit ungeordnet und hochgradig nichtlinear entlädt. Die Druckwelle, die Temperaturverteilung, die Fragmentierung – all diese Größen hängen von einer Vielzahl von Parametern ab, die in ihrer Gesamtheit weder vollständig messbar noch vollständig modellierbar sind. Eine Funktion, die den genauen zeitlichen und räumlichen Verlauf einer Explosion für alle möglichen Anfangsbedingungen beschreiben soll, ist *nicht in geschlossener Form angebbar*. Es existiert keine Formel $f(t, \mathbf{x}, \text{Anfangsbedingungen})$, die diesen Verlauf für alle denkbaren Szenarien exakt und vollständig beschreibt.
- **Vulkanausbrüche und geophysikalische Diskontinuitäten:** Ein Vulkanausbruch ist ein paradigmatisches Beispiel für ein physikalisches Phänomen, das diskontinuierlich verläuft. Der Übergang vom ruhenden Vulkan zum aktiven Ausbruch ist kein stetiger, differenzierbarer Prozess. Druckaufbau, Magmafließen, seismische Aktivität – diese Größen zeigen Sprünge, Instabilitäten und Bifurkationen, die durch partielle Differentialgleichungen nur näherungsweise und unter starken vereinfachenden Annahmen erfasst werden können. Eine *universelle* mathematische Funktion,

die den vollständigen Verlauf eines Vulkanausbruchs für beliebige Bedingungen beschreibt, existiert nicht.

- **Turbulenz:** Die turbulente Strömung ist ein weiteres klassisches Beispiel. Obwohl die Navier-Stokes-Gleichungen die physikalischen Grundgesetze der Strömungsmechanik vollständig beschreiben, ist die analytische Lösung für turbulente Regime nicht bekannt – und es ist ein offenes Millennium-Problem der Mathematik, ob für dreidimensionale turbulente Strömungen überhaupt reguläre, eindeutige Lösungen existieren. Die Funktion, die das Geschwindigkeitsfeld einer turbulenten Strömung vollständig beschreibt, ist damit nicht geschlossen angebar.
- **Chaotische Systeme mit sensibler Anfangsbedingungsabhängigkeit:** Ein deterministisch chaotisches System wie das Lorenz-System $\dot{x} = \sigma(y - x)$, $\dot{y} = x(\rho - z) - y$, $\dot{z} = xy - \beta z$ ist *im Prinzip* beschreibbar – es gibt eine Differentialgleichung. Aber die Funktion, die den Zustand des Systems zu einem späteren Zeitpunkt t aus dem Anfangszustand berechnet, ist nicht mehr praktisch beschreibbar, weil beliebig kleine Änderungen der Anfangsbedingungen exponentiell verstärkt werden (positive Lyapunov-Exponenten). Die theoretische Beschreibbarkeit kollabiert in der praktischen Unberechenbarkeit.

Das gemeinsame Merkmal dieser Phänomene ist: Sie sind *nicht vollständig kontinuierlich beschreibbar*. Ihr physikalischer Verlauf enthält Diskontinuitäten, Sprünge, sensitive Abhängigkeiten oder prinzipielle Informationsverluste, die eine geschlossene analytische Beschreibung unmöglich machen oder zumindest grundlegend einschränken.

18.4 Nicht beschreibbar ist nicht berechenbar

Aus dem in Abschnitt 18 formulierten Prinzip – Was beschreibbar ist, ist berechenbar; was nicht beschreibbar ist, ist nicht berechenbar – folgt direkt: *Wenn eine Funktion nicht beschreibbar ist, dann ist sie auch nicht berechenbar*. Und ebenso gilt die Umkehrung: *Wenn eine Funktion nicht berechenbar ist, dann ist sie auch nicht mehr beschreibbar, denn alle beschreibbaren Funktionen sind berechenbar*.

Diese Äquivalenz ist kein Zirkelschluss, sondern ein inhaltliches Prinzip. Eine endliche, explizite Beschreibung einer Funktion enthält stets die Information, wie diese Funktion schrittweise ausgewertet werden kann – das heißt, wie sie berechnet werden kann. Und umgekehrt: Gibt es kein endliches Verfahren zur Berechnung, dann kann es auch keine endliche, explizite Beschreibung geben, denn eine solche würde sofort ein Berechnungsverfahren liefern.

Die Konsequenz für die physikalische Modellierung ist klar und bedeutsam: Phänomene wie Explosionen, Vulkanausbrüche oder turbulente Strömungen, die nicht vollständig und allgemeingültig in einer geschlossenen mathematischen Funktion beschreibbar sind, können auch nicht vollständig berechnet werden. Numerische Simulationen solcher Phänomene liefern stets nur Näherungen unter spezifischen, idealisierten Bedingungen. Sie sind partiell beschreibbar und partiell berechenbar – aber nie universal.

Für den Fall, dass eine Funktion nicht mehr physikalisch oder mathematisch beschreibbar ist, aber berechenbar sein soll, gilt: Es ergibt sich dann eine Folge von Zuständen, für die dann am Ende eine Teilfolge von Zuständen existiert, dass wenn diese Teilfolge während der Berechnung betreten wird, dass es dann einen letzten Zustand in dieser Teilfolge gibt, ab dem die Maschine nicht mehr natürlich weiterrechnen kann.

Dieser Sachverhalt beschreibt präzise die Situation, die sich an den Grenzen der physikalischen Beschreibbarkeit einstellt: Eine Rechenmaschine verarbeitet eine Folge von wohldefinierten Zuständen – solange die zugrundeliegende Funktion beschreibbar ist, schreitet die Berechnung regelgeleitet fort. Sobald jedoch der Bereich betreten wird, in dem die Funktion nicht mehr beschreibbar ist – weil das Phänomen diskontinuierlich wird, weil Singularitäten auftreten, weil die physikalische Realität keine geschlossene Fortsetzung mehr erlaubt – existiert innerhalb der durchlaufenen Zustandsfolge eine Teilfolge, die in einen letzten Zustand mündet: einen Zustand, ab dem kein natürlich beschreibbarer nächster Schritt mehr existiert. Die Maschine kann nicht weiter *natürlich* rechnen – das heißt, nicht weiter nach einer endlichen, durch die Physik gegebenen Beschreibungsregel.

Dieses Bild ist keine Metapher, sondern eine strukturelle Aussage: Die Berechenbarkeit endet dort, wo die Beschreibbarkeit endet – und die Beschreibbarkeit endet dort, wo das Naturphänomen aufhört, kontinuierlich und regelgeleitet zu sein.

18.5 Beschreibbarkeit ist nicht Berechenbarkeit

Warum sind Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit nicht gleich? Die Beschreibbarkeit ist wichtiger, denn von Natur aus versucht der Mensch, die Phänomene in der Natur erst mal intuitiv mit den Gedanken und vielleicht auch mit einem Stift und einem Papier zu beschreiben. Das ist wichtig und wird auch immer so bleiben. Nicht jede Beschreibung muss auch programmatisch berechnet werden. Das wäre übertrieben. Auf der anderen Seite ist erst die Berechenbarkeit der Zugang zu automatisierten und wirklich aussagekräftigen Ergebnissen von wichtigen Beschreibungen.

18.6 Konsequenzen für die physikalische Modellierung

Die Einsicht, dass Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit äquivalent sind, und dass bestimmte physikalische Phänomene prinzipiell nicht vollständig beschreibbar sind, hat fundamentale Konsequenzen für die wissenschaftliche Praxis:

1. **Modelle sind stets Näherungen.** Jedes mathematische Modell eines physikalischen Phänomens beschreibt nur den Bereich, in dem das Phänomen durch die gewählte Beschreibungssprache erfasst werden kann. Außerhalb dieses Bereichs versagt das Modell – nicht wegen mangelnder Rechenleistung, sondern prinzipiell.
2. **Die Grenze der Beschreibbarkeit ist eine physikalische Grenze.** Wenn ein Phänomen diskontinuierlich, singulär oder chaotisch wird, ist dies keine Frage der Rechenkapazität einer Maschine. Es ist eine Frage der physikalischen Natur des Phänomens selbst. Die Mathematik kann nur beschreiben, was die Physik ihr anbietet.
3. **Beschreibbare Phänomene sind ausgezeichnet.** Die in dieser Arbeit betrachteten physikalischen Strukturen – Widerstand, Kondensator, Spule, Diode, Schwingkreis – sind gerade deshalb so präzise mathematisch beschreibbar, weil sie in wohldefinierten, stetigen, differenzierbaren Bereichen operieren. Ihre innere Ordnung – die Kopplungsrelationen – ist die physikalische Bedingung für ihre Beschreibbarkeit und damit für ihre Berechenbarkeit.
4. **Die Äquivalenz als erkenntnistheoretisches Prinzip.** Der Satz *Was beschreibbar ist, ist berechenbar* ist kein technisches Detail der Informatik. Er ist ein erkenntnistheoretisches Prinzip, das aussagt: Erkenntnis entsteht durch Beschreibung, und

Beschreibung ist – wo sie vollständig ist – Berechnung. Wo die Natur keine vollständige Beschreibung erlaubt, entzieht sie sich auch der vollständigen Erkenntnis.

19 Zusammenfassung und allgemeines Prinzip

19.1 Das allgemeine Muster

Die betrachteten physikalischen Strukturen weisen ein gemeinsames Muster auf: Immer dann, wenn zwei physikalische Größen, die in einer Produkt- oder Quotientenbeziehung stehen, nicht unabhängig voneinander sind, sondern durch eine physikalische Gesetzmäßigkeit miteinander verknüpft sind, ergibt sich eine quadratische (oder anderweitig nicht-negative) Abhängigkeit in der Energiebeschreibung.

Die Grundstruktur lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Allgemeine Formel:** Eine Formel $E = A \cdot B$, in der A und B scheinbar unabhängig variierbar sind und negative Werte für E ermöglichen würden.
2. **Physikalische Kopplung:** Die Struktur erzwingt $A = f(B)$, sodass A und B nicht wirklich unabhängig sind.
3. **Mathematische Konsequenz:** Die Einbeziehung der Kopplung ergibt eine nicht-negative Darstellung.
4. **Vollständige Konsistenz:** Erst das gemeinsame Bild von Physik und Mathematik ergibt den vollständigen, widerspruchsfreien Sinn.

19.2 Übersicht aller betrachteten Strukturen

19.3 Schlussbetrachtung

Wichtig in dieser Arbeit sind all die physikalischen Strukturen, in denen sich Physik und Mathematik, wenn sie beide betrachtet werden, den vollständigen Sinn für die physikalische Struktur mit ihrer Beschreibung ergeben.

Die betrachteten Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass Physik und Mathematik keine getrennten Welten sind. Die Mathematik liefert das formale Werkzeug – Gleichungen, Funktionen, Ableitungen, Übertragungsfunktionen – und die Physik liefert die Bedeutung, die Randbedingungen und die Interpretation. Erst wenn beide Perspektiven zusammengebracht werden, ergibt sich das vollständige, widerspruchsfreie Bild.

Zu jedem System wurde in dieser Arbeit nicht nur die mathematische Beschreibung gegeben, sondern auch die zugehörige elektronische Schaltung (gezeichnet mit `circuitikz`) sowie das u - i -Diagramm, das die zeitlichen Verläufe von Spannung und Strom zeigt. Diese dreifache Darstellung – Schaltung, Diagramm, Formel – macht die Einheit von Physik und Mathematik unmittelbar sichtbar und anschaulich.

Diese wechselseitige Ergänzung von Physik und Mathematik ist eines der schönsten und tiefgründigsten Prinzipien der Naturwissenschaften.

19.4 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Grundprinzipien – insbesondere das Zusammenspiel von physikalischer Kopplungsrelation und mathematischer Nicht-Negativität – sind keineswegs

Tabelle 2: Übersicht der physikalischen Strukturen, ihrer Schaltungen und mathematischen Beschreibung

Struktur	Allg. Formel	Kopplungsrelation	Nicht-negative Form / Eigenschaft
Diode + Widerstand	$P = U \cdot I$	$U = R \cdot I, I \geq 0$	$P = RI^2 \geq 0$
Kondensator (Laden)	$W = Q \cdot U$	$Q = C \cdot U$	$W = \frac{1}{2}CU^2 \geq 0$
Spule (Einschalten)	$W = \Phi \cdot I$	$\Phi = L \cdot I$	$W = \frac{1}{2}LI^2 \geq 0$
RC-Entladeglied	$P = u \cdot i$	$u_C = Ri$ (Entladung)	$P_R = Ri^2 \geq 0$
Halbwellengr.	$u_{out} = u_{in}$	Diode sperrt < 0	$u_{out} = \max(u_{in}, 0) \geq 0$
Brückengleichr. Spannungsteiler	$u_{out} = u_{in}$ $U_{out}/U_{in} = k$	4 Dioden $R_1, R_2 > 0$	$u_{out} = u_{in} \geq 0$ $0 < k < 1$
Transformator	$P = U \cdot I$	$U_2 I_2 = U_1 I_1$	Leistungserhaltung
LC-Schwingkreis	$W = W_L + W_C$	$\sin^2 + \cos^2 = 1$	$W_{ges} = \text{const} \geq 0$
RLC-Schwingkreis	DGL 2. Ordnung	$\zeta = R/(2\sqrt{L/C})$	Stabile Lösungen, $W \searrow 0$
OPV-Integrator	$u_{out} = f(u_{in})$	$C\dot{u}_{out} = -u_{in}/R$	$u_{out} = -\frac{1}{RC} \int u_{in} dt$
OPV-Differenz.	$u_{out} = f(u_{in})$	$i_C = C\dot{u}_{in}$	$u_{out} = -RC \dot{u}_{in}$
Tiefpassfilter	$ H \leq 1$	$ H ^2 = 1/(1 + (\omega\tau)^2)$	$0 < H \leq 1$
Hochpassfilter	$ H \leq 1$	$ H_{TP} ^2 + H_{HP} ^2 = 1$	Komplementarität
Zenerdioden	$u_{out} = u_{in}$	Durchbruch bei U_Z	$u_{out} = \min(u_{in}, U_Z)$

auf die betrachteten Schaltungen beschränkt. Im Gegenteil: Sie bilden den Ausgangspunkt für eine Vielzahl tiefgreifender Erweiterungen, die in unterschiedlichste Gebiete der Physik, Mathematik und Technik hineinreichen. Der folgende Ausblick entfaltet systematisch, wohin die hier gewonnenen Einsichten führen können.

1. Nichtlineare Systeme und verallgemeinerte Kopplungsrelationen

Alle in dieser Arbeit betrachteten Schaltungen sind *linear*: Die Kopplungsrelation zwischen zwei physikalischen Größen ist stets proportional – $U = RI$, $Q = CU$, $\Phi = LI$. Die eigentliche Natur vieler physikalischer Bauelemente ist jedoch nichtlinear.

Das wichtigste Beispiel ist die Halbleiterdiode. Ihre Strom-Spannungs-Kennlinie folgt nicht dem Ohmschen Gesetz, sondern der *Shockley-Gleichung*:

$$I(U) = I_S (e^{U/(nU_T)} - 1), \quad (80)$$

wobei I_S der Sättigungsstrom, n der Idealitätsfaktor und $U_T = k_B T/q$ die Temperaturspannung ist. Trotz dieser Nichtlinearität bleibt das Grundprinzip erhalten: Die am

Bauelement umgesetzte Leistung

$$P(U) = U \cdot I_S (e^{U/(nU_T)} - 1) \quad (81)$$

ist für $U > 0$ positiv und für $U < 0$ negativ aber betragsmäßig sehr klein – das physikalische Verhalten eines passiven Bauelements spiegelt sich weiterhin in der Nichtnegativität der zeitgemittelten Leistungsaufnahme. Die Herausforderung bei nichtlinearen Systemen liegt darin, eine verallgemeinerte *Energiefunktion* (eine sogenannte *Lyapunov-Funktion*, vgl. Abschnitt 6 dieses Ausblicks) zu finden, die die Rolle der quadratischen Energieausdrücke $\frac{1}{2}CU^2$ und $\frac{1}{2}LI^2$ übernimmt.

Für nichtlineare Kondensatoren und Spulen verallgemeinern sich die Energieausdrücke zu:

$$W_C = \int_0^Q u(q) dq, \quad W_L = \int_0^\Phi i(\varphi) d\varphi. \quad (82)$$

Diese Ausdrücke sind genau dann nicht-negativ, wenn die Kennlinien $u(q)$ bzw. $i(\varphi)$ streng monoton wachsend durch den Ursprung verlaufen – eine unmittelbar physikalisch interpretierbare Bedingung für ein passives Verhalten.

Eine weitere wichtige nichtlineare Struktur ist der *Varaktor* (spannungsabhängiger Kondensator), der in Phasenregelkreisen und HF-Schaltungen Anwendung findet, sowie der *Memristor* – ein von L. O. Chua [20] theoretisch postuliertes und erst 2008 experimentell realisiertes Bauelement, das die Ladung und den magnetischen Fluss direkt koppelt: $d\Phi = M(q) dq$, wobei $M(q)$ die *Memristanz* (Gedächtnis-Widerstand) heißt. Der Memristor schließt das von Chua aufgestellte Symmetrieschema der vier grundlegenden Schaltkreisvariablen Spannung, Strom, Ladung und magnetischer Fluss logisch ab. Er verkörpert auf besonders eindrucksvolle Weise das Thema dieser Arbeit: Die Kopplung zweier scheinbar unabhängiger physikalischer Größen erzwingt ein spezifisches, mathematisch beschreibbares Verhalten.

2. Mehrtor-Netzwerke und die allgemeine Netzwerktheorie

Die in dieser Arbeit betrachteten Strukturen sind fast ausschließlich Eintor-Schaltungen (Zweipole): Es gibt genau ein Klemmpaar, an dem Energie ausgetauscht wird. Die reale Welt der Elektronik und der Physik ist jedoch von *Mehrtor-Netzwerken* geprägt – Schaltungen mit mehreren Klemmenpaaren, die miteinander interagieren.

Das einfachste Mehrtor-Netzwerk ist das *Zweitor* (Vierpol), das eine Ein- und eine Ausgangsseite besitzt. Transformator und Operationsverstärker sind bereits Vertreter dieser Klasse. Die allgemeine Beschreibung eines Zweitors erfolgt durch eine 2×2 -Matrix, beispielsweise die *Streumatrix* (S-Matrix) in der Hochfrequenztechnik oder die *Impedanzmatrix* Z :

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}. \quad (83)$$

Für ein passives, verlustfreies Zweitor gilt, dass die Inzidenzmatrix Z *schiefsymmetrisch* sein muss (Reziprozität): $Z_{12} = Z_{21}$. Die Bedingung der Passivität – dass das Netzwerk keine Netto-Energie erzeugen kann – lässt sich dann als *positive Semidefinitheit* der Matrix $\operatorname{Re}(Z)$ formulieren:

$$\mathbf{I}^* \cdot \operatorname{Re}(Z) \cdot \mathbf{I} \geq 0 \quad \forall \mathbf{I} \in \mathbb{C}^2. \quad (84)$$

Dies ist die direkte Verallgemeinerung der skalaren Bedingung $P = R \cdot I^2 \geq 0$ auf den mehrdimensionalen Fall. Das Konzept der positiv semidefiniten Matrix als mathematisches Analogon des Energieprinzips zieht sich durch die gesamte lineare Netzwerktheorie und bildet die Brücke zur Theorie der positiv semidefiniten Matrizen in der linearen Algebra.

3. Analogien zwischen elektrischen, mechanischen und thermischen Systemen

Eines der folgenreichsten Konzepte der Ingenieursphysik ist das Prinzip der *Systemanalogie*: Schaltungen aus vollständig verschiedenen physikalischen Domänen können durch identische Differentialgleichungen beschrieben werden, wenn die richtigen Größenpaare einander zugeordnet werden.

Die *Impedanzanalogie* zwischen elektrischen und mechanischen Systemen ist ein klassisches Beispiel:

Elektrisch	Mechanisch (Kraft-Strom)	Mechanisch (Kraft-Spannung)
Spannung u	Geschwindigkeit v	Kraft F
Strom i	Kraft F	Geschwindigkeit v
Widerstand R	Dämpfung b	Dämpfung b
Kapazität C	Masse m	Nachgiebigkeit $1/k$
Induktivität L	Nachgiebigkeit $1/k$	Masse m

Der LC-Schwingkreis und das Masse-Feder-System sind mathematisch identisch – beide werden durch eine gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (85)$$

beschrieben. Die Grundbeobachtung dieser Arbeit über den LC-Kreis – dass die Gesamtenergie $W_{ges} = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}CU_C^2 = \text{const.}$ durch $\sin^2 + \cos^2 = 1$ garantiert wird – gilt wörtlich auch für das Masse-Feder-System: $W_{ges} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{const.}$

Noch weiter reicht die Analogie zu thermischen Systemen. Hier spielen die Rollen:

- Wärmestrom $\dot{Q} \leftrightarrow$ elektrischer Strom I
- Temperaturdifferenz $\Delta T \leftrightarrow$ Spannung U
- Wärmewiderstand $R_{th} \leftrightarrow$ elektrischer Widerstand R
- Wärmekapazität $C_{th} \leftrightarrow$ elektrische Kapazität C

Die instationäre Wärmeleitung in einem Körper verhält sich wie ein RC-Tiefpassfilter: Schnelle Temperaturschwankungen werden gedämpft, langsame passieren nahezu ungehindert. Die in dieser Arbeit für den Tiefpassfilter gefundene Übertragungsfunktion $|H(\omega)| = (1 + (\omega\tau)^2)^{-1/2}$ ist direkt auf das thermische RC-Modell übertragbar, wobei $\tau = R_{th}C_{th}$ die thermische Zeitkonstante ist.

Diese Analogien illustrieren die universelle Gültigkeit der hier entwickelten Prinzipien: Das Wechselspiel von Kopplungsrelation und Energieform ist kein Spezifikum der Elektrotechnik, sondern ein physikdomänenübergreifendes Strukturprinzip.

4. Port-Hamiltonsche Systeme: die allgemeine mathematische Rahmenbeschreibung

Der in dieser Arbeit wiederholt beobachtete Zusammenhang zwischen Energieerhaltung, Kopplungsrelationen und der mathematischen Struktur der beschreibenden Gleichungen hat eine präzise und sehr allgemeine mathematische Formulierung: die Theorie der *Port-Hamiltonschen Systeme*.

Ein Port-Hamiltonsches System ist ein dynamisches System der Form

$$\dot{\mathbf{x}} = (J(\mathbf{x}) - R(\mathbf{x})) \nabla H(\mathbf{x}) + G(\mathbf{x}) \mathbf{u}, \quad (86)$$

wobei:

- $H(\mathbf{x})$ die *Hamiltonsche Funktion* (Gesamtenergie) des Systems ist,
- $J(\mathbf{x})$ eine schiefsymmetrische Matrix ist, die die *verlustfreien* Energieflüsse beschreibt ($J = -J^T$, sodass $\nabla H^T J \nabla H = 0$),
- $R(\mathbf{x}) \geq 0$ eine positiv semidefinite Matrix ist, die die *Dissipation* beschreibt,
- $G(\mathbf{x})$ die Eingangsmatrix und $\mathbf{u}$ die externe Anregung ist.

Für ein isoliertes System ($\mathbf{u} = 0$) folgt unmittelbar:

$$\dot{H} = \nabla H^T \dot{\mathbf{x}} = \nabla H^T (J - R) \nabla H = \underbrace{\nabla H^T J \nabla H}_{=0} - \underbrace{\nabla H^T R \nabla H}_{\geq 0} \leq 0. \quad (87)$$

Die Energie kann nicht zunehmen – sie bleibt konstant (verlustfreies System) oder nimmt ab (dissipatives System). Dies ist die allgemeinste mathematische Formulierung des Energieprinzips, das diese Arbeit in zahlreichen Einzelbeispielen illustriert.

Der LC-Schwingkreis dieser Arbeit ist ein Port-Hamiltonsches System mit $H = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}CU_C^2$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ und $R = 0$. Das RLC-Serienglied ist dasselbe System mit dem zusätzlichen Dissipationsterm $R = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Die Port-Hamiltonsche Theorie macht also transparent, warum der Übergang vom LC- zum RLC-Kreis lediglich das Hinzufügen einer positiv semidefiniten Matrix bedeutet.

Port-Hamiltonsche Systeme finden Anwendung in der Robotik, der thermodynamischen Systemtheorie, der Plasmatheorie und neuerdings auch in der Modellierung biologischer Netzwerke. Sie bilden die natürliche Sprache für das Thema dieser Arbeit auf dem Stand der modernen mathematischen Physik.

5. Variationsprinzipien und Lagrange-Mechanik

Die quadratischen Energieformen, die in dieser Arbeit immer wieder auftreten, weisen auf eine tiefere mathematische Struktur hin: die Variationsprinzipien der klassischen Mechanik.

Das *Hamiltonsche Prinzip der kleinsten Wirkung* besagt, dass die zeitliche Entwicklung eines physikalischen Systems diejenige ist, die das *Wirkungsintegral*

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t) dt \quad (88)$$

stationär (in der Regel minimal) macht. Die Lagrange-Funktion $\mathcal{L} = T - V$ ist die Differenz aus kinetischer Energie T und potentieller Energie V . Beide Energieformen sind für alle hier betrachteten Systeme nicht-negativ:

$$T = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 \geq 0, \quad V = \frac{1}{2}CU_C^{-1}Q^2 = \frac{1}{2}kx^2 \geq 0. \quad (89)$$

Die Euler-Lagrange-Gleichungen für diese Systeme reproduzieren exakt die in dieser Arbeit hergeleiteten Differentialgleichungen – für den LC-Schwingkreis:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{Q}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Q} = 0 \implies L\ddot{Q} + \frac{Q}{C} = 0, \quad (90)$$

was identisch mit $L\ddot{I} + \frac{I}{C} = 0$ (nach Differentiation nach der Zeit) ist.

Dieser Zusammenhang zeigt, dass die in dieser Arbeit intuitiv entwickelten Kopplungsrelationen ihre tiefste Begründung in einem universellen Variationsprinzip finden. Das Hamiltonsche Prinzip ist dabei nicht spezifisch für Mechanik oder Elektromagnetismus – es ist ein metatheoretisches Prinzip, das Physik und Mathematik auf der höchsten Abstraktionsebene verbindet.

Eine Erweiterung führt auf die Theorie der *symmetrischen Systeme* und die Noether-Symmetrien: Jede Symmetrie des Wirkungsintegrals (z. B. Zeitinvarianz) entspricht nach dem Noetherschen Theorem einer Erhaltungsgröße (z. B. Energie). Die Energieerhaltung im LC-Schwingkreis ist daher keine Zufälligkeit, sondern Konsequenz der Zeitinvarianz der zugrundeliegenden physikalischen Gesetze.

6. Stabilität, Lyapunov-Theorie und Systemanalyse

Der Begriff der Energiefunktion, der in dieser Arbeit implizit stets präsent war (Energie eines Kondensators, Energie einer Spule, Gesamtenergie eines Schwingkreises), hat in der modernen Kontrolltheorie eine präzise mathematische Entsprechung: die *Lyapunov-Funktion*.

Ein autonomes dynamisches System $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x})$ mit Gleichgewichtspunkt $\mathbf{x}^* = 0$ ist asymptotisch stabil, wenn eine stetig differenzierbare Funktion $V(\mathbf{x}) > 0$ mit $V(0) = 0$ existiert, sodass

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \nabla V(\mathbf{x})^T f(\mathbf{x}) < 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq 0. \quad (91)$$

Diese Bedingung ist für alle in dieser Arbeit betrachteten gedämpften Systeme erfüllt, wenn man $V = H$ (die Gesamtenergie) als Lyapunov-Funktion wählt: Die Energie nimmt monoton ab, bis das System zur Ruhe kommt.

Besonders aufschlussreich ist das RLC-Serienglied: Die Gesamtenergie $H = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}CU_C^2$ ist positiv definit, und ihre Zeitableitung

$$\dot{H} = -RI^2 \leq 0 \quad (92)$$

ist negativ semidefinit. Dass dies tatsächlich zur asymptotischen Stabilität reicht (und nicht nur zu Lyapunov-Stabilität), folgt aus dem Satz von Barbalat oder der LaSalle-Invarianzprinzip, das besagt: Das System konvergiert zur größten invarianten Menge in $\{\dot{H} = 0\} = \{I = 0\}$. Diese ist der Ursprung. Diese mathematische Argumentation, die in der Kontrolltheorie alltäglich ist, hat ihren physikalischen Kern in dem in dieser Arbeit beobachteten Prinzip: Die Kopplung erzwingt die Nicht-Negativität der Energieform, und die Dissipation bewirkt die Konvergenz.

Die Lyapunov-Theorie ermöglicht es, diese Erkenntnisse auf nichtlineare und zeitvariante Systeme zu verallgemeinern, für die keine geschlossene analytische Lösung existiert. Die Energiefunktion tritt dabei als Brücke zwischen der physikalischen Intuition und dem mathematischen Stabilitätsbeweis auf.

7. Graphentheoretische Beschreibung elektrischer Netzwerke

Elektrische Netzwerke besitzen eine natürliche *Graphenstruktur*: Die Knoten des Graphen entsprechen den Schaltungsknoten (Potenzialorten), die Kanten entsprechen den Bauelementen (Zweigen). Diese Beobachtung führt auf die *algebraische Graphentheorie* der Netzwerke.

Die Kirchhoffschen Gesetze haben in dieser Sprache eine elegante Matrizenformulierung. Sei A die *Inzidenzmatrix* des Graphen (Knoten $\times$ Zweige), dann lauten die Knotenpotentialität (KCL) und die Maschenspannung (KVL):

$$A\mathbf{i} = 0 \quad (\text{KCL}), \quad \mathbf{u} = A^T \boldsymbol{\varphi} \quad (\text{KVL}), \quad (93)$$

wobei $\boldsymbol{\varphi}$ der Vektor der Knotenpotenziale ist. Die Gesamtleistung des Netzwerks ist:

$$P = \mathbf{u}^T \mathbf{i} = \boldsymbol{\varphi}^T A \mathbf{i} = 0, \quad (94)$$

da $A\mathbf{i} = 0$. Dies ist der mathematische Beweis der Leistungserhaltung im Netzwerk – ein Ergebnis, das in dieser Arbeit für den Transformator explizit gezeigt wurde.

Der *Laplace-Operator des Graphen* $\mathcal{L} = A\mathcal{Y}A^T$ (wobei $\mathcal{Y}$ die Diagonalmatrix der Admittanzen ist) ist positiv semidefinit – eine direkte Konsequenz der Passivität der Bauelemente, die in dieser Arbeit an vielen Einzelbeispielen gezeigt wurde. Dieser Zusammenhang verbindet Netzwerktheorie, algebraische Graphentheorie und lineare Algebra auf tiefgründige Weise.

Eine wichtige Erweiterung dieser graphentheoretischen Sichtweise ist die Beschreibung von neuronalen Netzen (sowohl biologischen als auch künstlichen) als gewichtete Graphen, in denen Signale analog zu Strömen und Spannungen fließen. Die in dieser Arbeit entwickelten Analogien legen nahe, dass Stabilitäts- und Energieprinzipien auch hier eine fundamentale Rolle spielen könnten.

8. Diskrete Systeme und digitale Signalverarbeitung

Die in dieser Arbeit betrachteten Systeme sind ausnahmslos zeitkontinuierlich. In der modernen Signalverarbeitung und Regelungstechnik werden physikalische Systeme jedoch nahezu ausschließlich digital – also zeitdiskret – verarbeitet. Die Frage, ob und wie sich die hier entwickelten Prinzipien auf diskrete Systeme übertragen lassen, ist daher von großer praktischer Bedeutung.

Der Übergang vom kontinuierlichen zum diskreten System erfolgt durch die *Bilineare Transformation* (Tustin-Methode) oder andere Diskretisierungsverfahren. Die zeitkontinuierliche Tiefpass-Übertragungsfunktion

$$H(s) = \frac{1}{1 + \tau s} \quad (95)$$

wird durch Substitution $s \rightarrow \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$ in die zeitdiskrete Übertragungsfunktion

$$H(z) = \frac{T + 2\tau}{2(T + 2\tau)} \cdot \frac{1 + z^{-1}}{1 - \frac{2\tau - T}{2\tau + T} z^{-1}} \quad (96)$$

umgewandelt. Die Komplementäritätseigenschaft von Tief- und Hochpassfilter ($|H_{TP}|^2 + |H_{HP}|^2 = 1$), die in Kapitel 15 und 16 für das kontinuierliche System gezeigt wurde, setzt

sich im Diskreten fort – eine Konsequenz der Unitarität der Systemmatrix, die wiederum eine Konsequenz der Energieerhaltung ist.

In der digitalen Signalverarbeitung (DSP) werden diskrete Filter durch *Differenzengleichungen* beschrieben, die die Stelle der Differentialgleichungen übernehmen. Für die numerische Simulation physikalischer Schaltungen stellt sich stets die Frage der *numerischen Stabilität*: Ein Diskretisierungsverfahren ist genau dann energieerhaltend (und damit stabil), wenn es die positiv definite Energieform des kontinuierlichen Systems erhält. Dies führt auf die Theorie der *symmetrischen Runge-Kutta-Verfahren* und der *geometrischen Numerik* – ein aktives Forschungsgebiet, das Numerische Mathematik, Differentialgeometrie und Physik verbindet.

9. Feldbeschreibung und partielle Differentialgleichungen

Die in dieser Arbeit betrachteten Systeme sind *konzentrierte* (lumped) Parameter-Systeme: Jedes Bauelement wird durch einen einzigen skalaren Wert (Kapazität, Induktivität, Widerstand) charakterisiert. Diese Beschreibung ist eine Abstraktion der zugrundeliegenden physikalischen Realität, in der die Parameter räumlich verteilt sind.

Der Übergang von konzentrierten zu *verteilten* Parametern führt von gewöhnlichen Differentialgleichungen (ODEs) zu *partiellen Differentialgleichungen* (PDEs). Das deutlichste Beispiel ist die Übertragungsleitung: Ein langes Koaxialkabel ist nicht durch einen einzelnen Widerstand, eine einzelne Kapazität und eine einzelne Induktivität beschreibbar, sondern durch die *Telegraphengleichungen*:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -L' \frac{\partial i}{\partial t} - R' i, \quad \frac{\partial i}{\partial x} = -C' \frac{\partial u}{\partial t} - G' u, \quad (97)$$

wobei L' , C' , R' , G' die Belags-Induktivität, -Kapazität, -Widerstand bzw. -Leitwert (pro Längeneinheit) sind. Diese Gleichungen sind die feldbeschreibende Verallgemeinerung des in dieser Arbeit betrachteten RLC-Seriengliedes.

Auf der fundamentalsten Ebene werden elektromagnetische Phänomene durch die *Maxwellschen Gleichungen* beschrieben:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (98)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (99)$$

Die Energiedichte des elektromagnetischen Feldes ist:

$$w = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{\mu_0} \right) \geq 0, \quad (100)$$

eine direkte Verallgemeinerung der Energieausdrücke $\frac{1}{2}CU^2$ (elektrisches Feld im Kondensator) und $\frac{1}{2}LI^2$ (magnetisches Feld in der Spule). Das zentrale Prinzip dieser Arbeit – die Nicht-Negativität der Energiedichte als Konsequenz der physikalischen Kopplungsrelationen – ist also bereits in den Maxwellschen Gleichungen angelegt. Der Poynting-Satz, der die Energieerhaltung des elektromagnetischen Feldes beschreibt, ist das feldtheoretische Analogon der Energiebilanz des LC-Schwingkreises.

10. Quantenmechanische Erweiterungen: Quanten-Schaltkreise

Ein faszinantes neues Forschungsgebiet ist die Übertragung der in dieser Arbeit entwickelten Konzepte auf die Quantenmechanik – insbesondere im Kontext der *supraleitenden Quanten-Schaltkreise*, die die Basis moderner Quantencomputer bilden.

In einem supraleitenden Josephson-Kontakt-Schaltkreis wird die klassische Energie des LC-Schwingkreises zum *Hamilton-Operator*:

$$\hat{H} = \frac{(\hat{Q} - Q_g)^2}{2C} - E_J \cos \left(\frac{2\pi\hat{\Phi}}{\Phi_0} \right), \quad (101)$$

wobei $\hat{Q}$ und $\hat{\Phi}$ konjugierte quantenmechanische Operatoren sind (analog zu Ort und Impuls), $E_J = \Phi_0 I_c / (2\pi)$ die Josephson-Energie und $\Phi_0 = h / (2e)$ das magnetische Flussquantum ist. Die Eigenwerte dieses Hamilton-Operators sind nicht-negativ (nach geeigneter Normierung), in direkter Analogie zur klassischen Energieform.

Die Kopplung zwischen Ladung und Fluss – $Q = C U$ und $\Phi = L I$ – setzt sich in der Quantenmechanik als kanonische Kommutatorrelation fort:

$$[\hat{\Phi}, \hat{Q}] = i\hbar, \quad (102)$$

analog zur Heisenbergschen Unschärferelation $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ in der Mechanik. Das Thema dieser Arbeit – die physikalische Kopplung zweier Größen als Fundament der mathematischen Struktur – reicht also bis in die Quantenmechanik.

Quanten-LC-Schwingkreise (Transmons, Fluxoniums etc.) sind die Bausteine aktueller Quantencomputer. Die Analyse und das Verständnis dieser Systeme stärkt wesentlich auf denselben konzeptionellen Grundlagen auf, die in dieser Arbeit für den klassischen LC-Schwingkreis entwickelt wurden: Energieerhaltung, Kopplungsrelationen und die mathematische Struktur der Differentialgleichungen (bzw. in der Quantenmechanik: der Schrödinger-Gleichung).

11. Systemidentifikation und datengetriebene Modellierung

Ein weiterer bedeutsamer Ausblick gilt der Frage, wie die in dieser Arbeit entwickelten physikalischen Modelle in der Praxis aus Messdaten gewonnen – oder überprüft – werden können: die *Systemidentifikation*.

Gegeben sei eine unbekannte physikalische Schaltung, von der nur Eingangs- und Ausgangssignale bekannt sind. Das Ziel der Systemidentifikation ist es, ein mathematisches Modell $\hat{H}(j\omega)$ zu finden, das das Eingangs-Ausgangs-Verhalten der Schaltung möglichst genau beschreibt. Für die linearen, zeitinvarianten (LTI) Systeme dieser Arbeit kann dies durch *Frequenzgang-Messung* und anschließende Modellanpassung geschehen.

Das Wissen, dass alle in dieser Arbeit betrachteten passiven Systeme eine positiv reelle Übertragungsfunktion haben (d. h. $\text{Re}(H(j\omega)) \geq 0$ für alle $\omega \geq 0$), ist dabei ein mächtiges Constraint für den Identifikationsprozess. Es verhindert, dass unvermeidliche Messfehler zu physikalisch unsinnigen Modellen führen, die Energie erzeugen würden. Die physikalische Konsistenz – das Thema dieser Arbeit – wird so zu einem Regularisierungsprinzip für die Datenanalyse.

Im Zeitalter des maschinellen Lernens und der neuronalen Netze gewinnt dieser Gedanke neue Aktualität: *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) sind neuronale Netze, die durch explizite Energiebedingungen regularisiert werden – d. h. die physikalischen Kopplungsrelationen dieser Arbeit werden als Lernzwang in das Netzwerk eingebaut. Dies führt zu Modellen, die nicht nur die Daten gut fitten, sondern auch physikalisch konsistent sind.

12. Philosophische Reflexion: Die Mathematisierbarkeit der Natur

Schließlich berührt das Thema dieser Arbeit eine fundamentale erkenntnistheoretische Frage, die Physiker und Mathematiker seit Jahrhunderten beschäftigt: *Warum ist die Na-*

tur mathematisch beschreibbar? Der Mathematiker Eugene Wigner sprach 1960 in einem berühmten Aufsatz von der überhöhten Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften" (*The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences*).

Die in dieser Arbeit entwickelte Antwort – oder zumindest ein Mosaikstein dazu – ist folgende: Die Mathematisierbarkeit physikalischer Strukturen ist nicht zufällig. Sie folgt daraus, dass physikalische Gesetze *Kopplungsrelationen* zwischen Zustandsgrößen darstellen, die die scheinbare Freiheit dieser Größen einschränken. Die Mathematik, die diese eingeschränkte Freiheit beschreibt, ist notwendigerweise reichhaltig: Sie enthält quadratische Formen, Differentialgleichungen, Matrizenstrukturen – und all diese Strukturen spiegeln die physikalische Realität wider, weil sie aus ihr entstanden sind.

Die Einsicht ist tiefgründig: Nicht die Physik passt sich der Mathematik an – und nicht die Mathematik wird von der Physik erfunden. Vielmehr entfalten beide zusammen eine gemeinsame Struktur, die weder rein physikalisch noch rein mathematisch ist, sondern das Wesen beider vereint. Diese Struktur ist es, die die in dieser Arbeit immer wieder aufgetauchte "wechselseitige Ergänzung" von Physik und Mathematik erst möglich macht – und die hoffen lässt, dass die in dieser Arbeit begonnene Suche nach gemeinsamen Mustern noch lange nicht abgeschlossen ist.

13. Konkrete nächste Schritte und offene Forschungsfragen

Aus den vorangegangenen Überlegungen lassen sich konkrete weiterführende Untersuchungen ableiten, die an diese Arbeit anknüpfen könnten:

1. **Nichtlineare Erweiterung:** Systematische Untersuchung nichtlinearer Schaltungen (Transistorverstärker, Schaltnetzteile, chaotische Schaltungen nach Chua) auf die Gültigkeit der hier entwickelten Prinzipien. Insbesondere: Lässt sich stets eine Lyapunov-Funktion konstruieren, die der Energie des linearen Systems entspricht?
2. **Mehrtor-Analyse:** Erweiterung der Übersichtstabelle (Tab. 2) auf Mehrttore. Hier ist die zentrale Frage: Welche Matrixeigenschaft tritt an die Stelle der skalaren Nicht-Negativität?
3. **Diskrete Energieprinzipien:** Konstruktion energy-erhaltender Diskretisierungen für die hier betrachteten Systeme (Symplektische Integratoren für LC- und RLC-Schaltungen) und Vergleich ihrer numerischen Stabilität mit klassischen Verfahren.
4. **Messtechnische Verifikation:** Experimenteller Aufbau der betrachteten Schaltungen und Messung der Übertragungsfunktionen, Energieverläufe und Zeitkonstanten. Vergleich mit den in dieser Arbeit analytisch hergeleiteten Ergebnissen.
5. **Port-Hamiltonsche Formulierung:** Explizite Aufstellung der Port-Hamiltonschen Systemmatrizen (J, R, G, H) für alle in Tab. 2 aufgeführten Strukturen und Nachweis, dass die dort aufgeführten Eigenschaften (Nicht-Negativität, Komplementarität, Leistungserhaltung) direkte Konsequenzen der Port-Hamiltonschen Struktur sind.
6. **Transistor und Verstärker als aktive Elemente:** Erweiterung der Betrachtung auf aktive Bauelemente (Transistoren, Operationsverstärker mit externer Versorgung). Hier gilt die Nicht-Negativität der Leistungsaufnahme nicht mehr global – aber es gilt eine verallgemeinerte Energiebilanz unter Einbeziehung der Versorgungsquellen.

7. **Stochastische Systeme und thermisches Rauschen:** Jeder reale Widerstand erzeugt thermisches Rauschen (Johnson-Nyquist-Rauschen). Die spektrale Leistungsdichte dieses Rauschens ist $S(f) = 4k_B TR$. Die Frage ist: Wie verändert das Hinzufügen dieses stochastischen Anteils die in dieser Arbeit entwickelten Konsistenzprinzipien? Dies führt auf die Theorie stochastischer Differentialgleichungen (Itô-Kalkül) im Kontext physikalischer Schaltungen.

Diese offenen Fragen zeigen, dass die in dieser Arbeit begonnene Untersuchung der wechselseitigen Ergänzung von Physik und Mathematik bei weitem nicht abgeschlossen ist. Im Gegenteil: Die hier entwickelten Grundprinzipien – Kopplungsrelation, Nicht-Negativität, Energiestruktur – erweisen sich als äußerst fruchtbare Konzepte, die weit über die betrachteten Beispiele hinausweisen und Verbindungen zu den aktuell lebendigsten Forschungsgebieten der mathematischen Physik, der Kontrolltheorie und der Quantentechnologie herstellen.

14. Berechenbarkeit und Beschreibbarkeit: Die Grenzen der physikalischen Modellierung

Die in Kapitel 18 entwickelten Überlegungen zur Berechenbarkeit und Beschreibbarkeit eröffnen eine fundamentale Perspektive, die weit über die betrachteten elektrischen Schaltungen hinausreicht. Es ist dies vielleicht der tiefgründigste Ausblick dieser Arbeit, weil er nicht eine Erweiterung des Rahmens beschreibt, sondern dessen Grenzen ausleuchtet.

Das Äquivalenzprinzip von Beschreibbarkeit und Berechenbarkeit. Das zentrale Prinzip lautet: Was beschreibbar ist, ist berechenbar. Und: Wenn eine Funktion nicht berechenbar ist, dann ist sie auch nicht mehr beschreibbar – denn alle beschreibbaren Funktionen sind berechenbar. Diese Äquivalenz ist kein Zirkelschluss, sondern eine strukturelle Aussage über die Natur mathematischer und physikalischer Erkenntnis. Eine endliche, regelgeleitete Beschreibung einer Funktion enthält stets implizit das Berechnungsverfahren. Wo keine Beschreibung existiert, existiert auch kein Verfahren.

Physikalische Phänomene jenseits der vollständigen Beschreibbarkeit. Die in dieser Arbeit betrachteten physikalischen Strukturen sind ausnahmslos in wohldefinierten, stetigen und differenzierbaren Bereichen aus physikalischen Gründen beschreibbar. Dies ist kein Zufall: Die innere Ordnung dieser Systeme – die Kopplungsrelationen $U = RI$, $Q = CU$, $\Phi = LI$ – ist die physikalische Bedingung ihrer Beschreibbarkeit. Sie garantiert, dass die mathematische Beschreibung vollständig, widerspruchsfrei und berechenbar ist.

Nicht alle physikalischen Phänomene besitzen diese Eigenschaft. Es gibt Naturerscheinungen, die nicht vollständig und allgemeingültig in einer geschlossenen mathematischen Funktion beschreibbar sind – weil sie diskontinuierlich verlaufen, weil in ihnen Singularitäten auftreten, weil sie auf sensitive Anfangsbedingungen reagieren oder weil sie prinzipiell unvollständige Informationslagen erzeugen. Paradigmatische Beispiele sind:

- **Explosionen und Detonationen:** Hochgradig nichtlineare, diskontinuierliche Energiefreisetzung, die keine universell-geschlossene Beschreibungsfunktion erlaubt.
- **Vulkanausbrüche:** Geophysikalische Diskontinuitäten mit Sprüngen, Instabilitäten und Bifurkationen, die durch Gleichungen nur lokal und näherungsweise erfasst werden können.
- **Turbulente Strömungen:** Auch wenn die Navier-Stokes-Gleichungen die Physik korrekt formulieren, ist die Existenz regulärer Lösungen für turbulente Regime ma-

thematisch nicht bewiesen – die beschreibende Funktion ist nicht vollständig angebar.

- **Deterministisches Chaos:** Systeme wie der Lorenz-Attraktor sind *lokal* durch Differentialgleichungen beschreibbar, aber die Abbildung von Anfangszuständen auf zukünftige Zustände ist *global* nicht geschlossen beschreibbar, weil beliebig kleine Unterschiede exponentiell verstärkt werden.

All diesen Phänomenen ist gemeinsam: Sie sind *nicht immer kontinuierlich beschreibbar*. Ihr physikalischer Verlauf enthält Bereiche, in denen keine endliche, regelgeleitete Vorschrift existiert, die den weiteren Verlauf vollständig bestimmt.

Zustände, Teilfolgen und der letzte berechenbare Zustand. Für den Fall, dass eine Funktion nicht mehr physikalisch oder mathematisch beschreibbar ist, aber berechenbar sein soll, gilt: Es ergibt sich dann eine Folge von Zuständen, für die dann am Ende eine Teilfolge von Zuständen existiert, dass wenn diese Teilfolge während der Berechnung betreten wird, dass es dann einen letzten Zustand in dieser Teilfolge gibt, ab dem die Maschine nicht mehr natürlich beschreibbar weiterrechnet.

Dieser Sachverhalt beschreibt die strukturelle Situation an der Grenze der Beschreibbarkeit mit größtmöglicher Präzision. Eine Rechenmaschine durchläuft eine Folge von Zuständen – solange die zugrundeliegende Funktion beschreibbar ist, schreitet sie regelgeleitet fort. Sobald der Bereich betreten wird, in dem das Phänomen nicht mehr beschreibbar ist, existiert innerhalb der Zustandsfolge eine Teilfolge, die in einen *letzten Zustand* mündet: einen Zustand, ab dem kein natürlich beschreibbarer nächster Schritt mehr existiert. Die Berechnung kann nicht weiter nach einer durch die Physik vorgegebenen Beschreibungsregel fortgeführt werden.

Dieses Bild ist eine strukturelle Aussage von grundlegender Bedeutung: Die Berechenbarkeit endet dort, wo die Beschreibbarkeit endet – und die Beschreibbarkeit endet dort, wo das Naturphänomen aufhört, kontinuierlich und regelgeleitet zu sein.

Konsequenzen für das Programm dieser Arbeit. Die hier entwickelte Perspektive schärft den Blick auf die Leistung und die Grenzen der in dieser Arbeit untersuchten Physik-Mathematik-Verbindung:

1. Die betrachteten elektronischen Strukturen sind *ausgezeichnete* physikalische Systeme – ausgezeichnet in dem Sinne, dass ihre Beschreibbarkeit, Berechenbarkeit und physikalische Konsistenz zusammenfallen. Dies ist kein Selbstverständlichkeit, sondern Folge ihrer inneren Ordnung.
2. Die Grenzen dieser Ordnung sind nicht willkürlich, sondern durch die Physik selbst gegeben: Wo die stetige, differenzierbare, kopplungsgeregelte Dynamik endet, endet auch die vollständige Beschreibbarkeit – und damit die vollständige Berechenbarkeit.
3. Jede physikalische Theorie, die auf vollständiger mathematischer Beschreibbarkeit beruht, impliziert damit zugleich einen Gültigkeitsbereich: den Bereich, in dem das Phänomen tatsächlich durch die Beschreibungssprache erfasst wird. Jenseits dieses Bereichs – bei der Explosion, beim Vulkanausbruch, in der voll entwickelten Turbulenz – versagt nicht die Maschine. Es versagt die Beschreibung.
4. Die in dieser Arbeit immer wieder formulierte wechselseitige Ergänzung von Physik und Mathematik ist deshalb nicht universell gültig, sondern an eine Bedingung geknüpft: die Beschreibbarkeit des Phänomens. Wo diese Bedingung erfüllt ist – in

den geordneten, kontinuierlichen, kopplungsgeregelten Strukturen dieser Arbeit – entfaltet die Verbindung von Physik und Mathematik ihre volle Kraft. Wo sie nicht erfüllt ist, markiert sie eine Grenze der Erkenntnis.

Der Ausblick auf die Grenzen der Beschreibbarkeit ist damit kein pessimistisches Schlusswort. Im Gegenteil: Er macht die Leistung der beschreibbaren Physik erst sichtbar. Die geordneten Systeme dieser Arbeit – Schwingkreis, Filter, Transformator, Operationsverstärker – sind Inseln der mathematischen Vollständigkeit in einem Meer physikalischer Phänomene, die sich der vollständigen Beschreibung entziehen. Sie zu verstehen, zu beschreiben und zu berechnen, ist die eigentliche Leistung der Verbindung von Physik und Mathematik.

Literatur

- [1] W. Shockley, *The Theory of p-n Junctions in Semiconductors and p-n Junction Transistors*, Bell System Technical Journal, vol. 28, no. 3, pp. 435–489, 1949.
- [2] S. M. Sze and K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006.
- [3] B. G. Streetman and S. K. Banerjee, *Solid State Electronic Devices*, 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2015.
- [4] D. A. Neamen, *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*, 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [5] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- [6] B. Razavi, *Design of Analog CMOS Integrated Circuits*, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2016.
- [7] R. F. Pierret, *Semiconductor Device Fundamentals*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.
- [8] Y. Tsividis and C. McAndrew, *Operation and Modeling of the MOS Transistor*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- [9] N. H. E. Weste and D. M. Harris, *CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective*, 4th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.
- [10] M. Lundstrom, *Fundamentals of Carrier Transport*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [11] R. P. Feynman, R. B. Leighton, and M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics*, vol. II. New York: Basic Books, 2010.
- [12] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [13] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

- [14] J. W. Nilsson and S. A. Riedel, *Electric Circuits*, 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2014.
- [15] R. L. Boylestad and L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2012.
- [16] P. Horowitz and W. Hill, *The Art of Electronics*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [17] A. V. Oppenheim and A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 1996.
- [18] W. McC. Siebert, *Circuits, Signals, and Systems*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [19] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [20] L. O. Chua, *Introduction to Nonlinear Network Theory*. New York: McGraw-Hill, 1969.
- [21] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits*, 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009.
- [22] Y. Taur and T. H. Ning, *Fundamentals of Modern VLSI Devices*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- [23] R. S. Muller, T. I. Kamins, and M. Chan, *Device Electronics for Integrated Circuits*, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2002.
- [24] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2004.
- [25] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
- [26] A. F. Ioffe Institute, *New Semiconductor Materials: Characteristics and Properties*, Online database, St. Petersburg, Russia, 2024. <http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/Semicond/>
- [27] IEEE Standard 1149.1, *IEEE Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture*. New York: IEEE, 2013.
- [28] International Roadmap for Devices and Systems (IRDS), *More Moore White Paper*. IEEE, 2023. <https://irds.ieee.org/>
- [29] L. Bergmann and C. Schaefer, *Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 6: Festkörper*, 2. Aufl. Berlin: De Gruyter, 2014.
- [30] H. Ibach and H. Lüth, *Festkörperphysik*, 8. Aufl. Berlin: Springer, 2009.
- [31] A. M. Turing, *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*, Proceedings of the London Mathematical Society, vol. 42, pp. 230–265, 1936.
- [32] A. Church, *An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory*, American Journal of Mathematics, vol. 58, no. 2, pp. 345–363, 1936.

- [33] K. Gödel, *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I*, Monatshefte für Mathematik und Physik, vol. 38, pp. 173–198, 1931.
- [34] H. Rogers, *Theory of Recursive Functions and Effective Computability*. Cambridge, MA: MIT Press, 1967.
- [35] M. Sipser, *Introduction to the Theory of Computation*, 3rd ed. Boston: Cengage Learning, 2012.
- [36] J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman, *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2006.
- [37] C. H. Papadimitriou, *Computational Complexity*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.
- [38] E. P. Wigner, *The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences*, Communications on Pure and Applied Mathematics, vol. 13, no. 1, pp. 1–14, 1960.
- [39] R. Penrose, *The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- [40] R. Penrose, *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- [41] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002.
- [42] E. N. Lorenz, *Deterministic Nonperiodic Flow*, Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 20, no. 2, pp. 130–141, 1963.
- [43] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press, 2014.
- [44] J. Gleick, *Chaos: Making a New Science*. New York: Viking Penguin, 1987.
- [45] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*. New York: W. H. Freeman, 1982.
- [46] A. N. Kolmogorov, *The Local Structure of Turbulence in Incompressible Viscous Fluid for Very Large Reynolds Numbers*, Doklady Akademii Nauk SSSR, vol. 30, pp. 301–305, 1941.
- [47] C. L. Fefferman, *Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation*, in: J. Carlson, A. Jaffe, A. Wiles (Eds.), *The Millennium Prize Problems*. Providence, RI: American Mathematical Society, 2006, pp. 57–67.
- [48] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed. New York: Springer, 1997.
- [49] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed. New York: Springer, 1989.
- [50] R. Ghrist, *Elementary Applied Topology*. CreateSpace, 2014.
- [51] R. L. Devaney, *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems*, 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press, 2003.

- [52] S. Smale, *Differentiable Dynamical Systems*, Bulletin of the American Mathematical Society, vol. 73, no. 6, pp. 747–817, 1967.
- [53] E. C. Zeeman, *Catastrophe Theory: Selected Papers 1972–1977*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
- [54] R. Thom, *Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models*. Reading, MA: W. A. Benjamin, 1975.
- [55] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379–423 and 623–656, 1948.
- [56] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2006.
- [57] G. J. Chaitin, *Algorithmic Information Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- [58] A. N. Kolmogorov, *Three Approaches to the Quantitative Definition of Information*, Problems of Information Transmission, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 1965.
- [59] M. Born and R. Oppenheimer, *Zur Quantentheorie der Molekeln*, Annalen der Physik, vol. 389, no. 20, pp. 457–484, 1927.
- [60] W. Heisenberg, *Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik*, Zeitschrift für Physik, vol. 43, pp. 172–198, 1927.
- [61] P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford: Clarendon Press, 1930.
- [62] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Berlin: Springer, 1932.
- [63] I. Prigogine and I. Stengers, *Order Out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature*. New York: Bantam Books, 1984.
- [64] G. Nicolis and I. Prigogine, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. New York: Wiley, 1977.
- [65] H. Haken, *Synergetics: An Introduction*, 3rd ed. Berlin: Springer, 1983.
- [66] B. B. Mandelbrot, *Fractals and Scaling in Finance: Discontinuity, Concentration, Risk*. New York: Springer, 1997.
- [67] H. Kantz and T. Schreiber, *Nonlinear Time Series Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- [68] M. Abramowitz and I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. New York: Dover, 1972.